

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

**Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021
ban hành định mức xây dựng**

(Tiếp theo Công báo số 805 + 806)

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

**(Phụ lục VII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD
ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)**

Phần 3

ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU

B-8. Trọng lượng thép ống*Đơn vị tính: kg/md*

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
4	0,5	0,043	10	0,5	0,117	12	2,5	0,586
	0,6	0,050		0,6	0,139		2,8	0,635
	0,8	0,063		0,8	0,182		3,0	0,666
	1,0	0,074		1,0	0,222	13	0,5	0,154
5	0,5	0,055		1,2	0,261		0,6	0,184
	0,6	0,065		1,5	0,314		0,8	0,241
	0,8	0,083		1,8	0,363		1,0	0,296
	1,0	0,099		2,0	0,395		1,2	0,349
6	0,5	0,068		2,2	0,423		1,5	0,425
	0,6	0,080		2,5	0,462		1,8	0,496
	0,8	0,103		3,0	0,518		2,0	0,543
	1,0	0,123	11	0,5	0,129		2,2	0,585
	1,5	0,166		0,6	0,154		2,5	0,647
	2,0	0,197		0,8	0,201		2,8	0,703
	0,5	0,080		1,0	0,247	14	3,0	0,740
7	0,6	0,095		1,2	0,290		0,5	0,166
	0,8	0,122		1,5	0,351		0,6	0,199
	1,0	0,148		1,8	0,407		0,8	0,260
	1,2	0,172		2,0	0,444		1,0	0,321
	1,5	0,203		2,2	0,477		1,2	0,379
	0,5	0,092		2,5	0,524		1,5	0,462
	0,6	0,110		0,5	0,142		1,8	0,541

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
15	0,8	0,142	18	0,6	0,169		2,0	0,592
	1,0	0,173		0,8	0,221		2,2	0,640
	1,2	0,202		1,0	0,271		2,5	0,709
	1,5	0,240		1,2	0,320		2,8	0,772
	1,8	0,275		1,5	0,388		3,0	0,814
	2,0	0,296		1,8	0,452		3,5	0,906
	2,2	0,315		2,0	0,493	15	0,5	0,179
	2,5	0,339		2,2	0,532	21	0,6	0,214
	0,8	0,280		1,5	0,610		1,75	0,831
	1,0	0,345		1,8	0,717		2,0	0,937
	1,2	0,409		2,0	0,789		2,4	1,101
	1,5	0,499		2,2	0,856		2,5	1,141
	1,8	0,586		2,5	0,956	22	0,5	0,265
	2,0	0,641		2,8	1,05		0,6	0,318
	2,2	0,694		3,0	1,11		0,8	0,419
	2,5	0,771		3,5	1,25		1,0	0,518
	2,8	0,841		4,0	1,38		1,2	0,616
	3,0	0,888		0,5	0,240		1,5	0,758
16	4,5	1,17	20	0,6	0,288		1,8	0,895
	0,5	0,191		0,8	0,379		2,0	0,986
	0,6	0,228		1,0	0,469		2,2	1,07
	0,8	0,300		1,2	0,556		2,5	1,20
	1,0	0,370		1,5	0,684		2,8	1,33
	1,2	0,438		1,8	0,806		3,0	1,41

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
18	1,5	0,536	21	2,0	0,888	24	3,5	1,60
	1,8	0,629		2,2	0,965		4,0	1,77
	2,0	0,691		2,5	1,08		4,5	1,94
	2,2	0,747		2,8	1,19		5,0	2,10
	2,5	0,832		3,0	1,26		0,5	0,29
	2,8	0,911		3,5	1,42		0,6	0,347
	3,0	0,962		4,0	1,58		0,8	0,458
	3,5	1,08		4,5	1,72		1,0	0,567
	4,0	1,18		5,0	1,85		1,2	0,674
	0,5	0,216		1,0	0,493		1,6	0,884
	0,6	0,258		1,2	0,586		1,8	0,984
	0,8	0,340		1,25	0,609		2,0	1,09
24	1,0	0,419	26	1,40	0,677	28	2,2	1,18
	1,2	0,497		1,5	0,721		2,5	1,33
	2,8	1,46		5,0	2,59		1,5	0,981
	3,0	1,55	27	0,5	0,327		1,8	1,16
	3,5	1,77		0,6	0,391		2,0	1,28
	4,0	1,97		0,75	0,486		2,2	1,40
25	4,5	2,16		1,0	0,641		2,5	1,57
	5,0	2,34		1,2	0,764		2,8	1,74
	0,5	0,302		1,25	0,794		3,0	1,85
	0,6	0,363		1,4	0,884		3,5	2,11
	0,8	0,478		1,5	0,943		4,0	2,37
	1,0	0,592		1,75	1,09		4,5	2,61

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
26	1,2	0,703	28	1,8	1,119	30	5,0	2,84
	1,5	0,869		2,0	1,233		5,5	3,05
	1,8	1,03		2,2	1,346		6,0	3,26
	2,0	1,13		2,4	1,456		0,5	0,364
	2,2	1,24		2,5	1,511		0,6	0,436
	2,5	1,39		2,8	1,671		0,8	0,576
	2,8	1,53		3,0	1,776		1,0	0,715
	3,0	1,63		3,5	2,028		1,2	0,852
	3,5	1,86		4,0	2,269		1,5	1,05
	4,0	2,07		4,5	2,497		1,8	1,25
	4,5	2,28		5,0	2,713		2,0	1,38
	5,0	2,47		5,5	2,916		2,2	1,51
	5,5	2,64		6,0	3,107		2,5	1,70
	6,0	2,81		7,7	3,664		2,8	1,88
	2,0	1,18		8,0	3,749		3,0	2,00
	2,5	1,45		0,5	0,34		3,5	2,29
	3,0	1,70		0,6	0,406		4,0	2,56
	3,5	1,94		0,8	0,536		4,5	2,83
	4,0	2,17		1,0	0,666		5,0	3,08
	4,5	2,39		1,2	0,792		5,5	3,32
32	0,5	0,389	40	0,5	0,487	41,5	6,0	5,253
	0,6	0,466		0,6	0,585		7,0	5,956
	0,8	0,615		0,8	0,774		8,0	6,609
	1,0	0,764		1,0	0,962		9,0	7,213

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
36	1,2	0,910	41,5	1,2	1,15	42	10,0	7,768
	1,5	1,13		1,5	1,42		1,0	1,01
	1,8	1,34		1,8	1,69		1,2	1,21
	4,0	3,16		2,0	1,87		1,5	1,50
	4,5	3,50		2,2	2,05		1,8	1,78
	5,0	3,82		2,5	2,31		2,0	1,97
	5,5	4,14		2,8	2,56		2,2	2,16
38	6,0	4,44		3,0	2,74		2,5	2,44
	0,5	0,464		3,5	3,15		2,8	2,70
	0,6	0,555		4,0	3,55		3,0	2,89
	0,8	0,734		4,5	3,94		3,5	3,32
	1,0	0,912		5,0	4,32		4,0	3,75
	1,2	1,09		5,5	4,68		4,5	4,16
	1,5	1,35		6,0	5,03		5,0	4,56
	1,8	1,61		1,5	1,48		5,5	4,95
	2,0	1,78		1,8	1,762		6,0	5,33
	2,2	1,94		2,0	1,948		7,0	6,04
	2,5	2,19		2,2	2,132		8,0	6,71
	2,8	2,43		2,5	2,405		9,0	7,32
	3,0	2,59		2,8	2,672		10,0	7,88
	3,5	2,98		3,0	2,848	44,5	1,5	1,591
	4,0	3,35		3,5	3,280		1,8	1,895
	4,5	3,72		4,0	3,699		2,0	2,096
	5,0	4,07		4,5	4,106		4,0	3,995

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
44,5	5,5	4,41	48	5,0	4,501	50	4,5	4,439
	6,0	4,74		5,5	4,883		5,0	4,871
	5,5	5,290		2,2	2,48		10,0	9,86
	6,0	5,697		2,5	2,81		1,0	1,23
	7,0	6,474		2,8	3,11		1,2	1,47
	8,0	7,201		3,0	3,33		1,5	1,83
	9,0	7,879		3,5	3,84		1,8	2,18
45	10,0	8,508	50	4,0	4,34	54	2,0	2,42
	1,0	1,09		4,5	4,83		2,2	2,64
	1,2	1,30		5,0	5,30		2,5	2,99
	1,5	1,61		5,5	5,76		2,8	3,32
	1,8	1,91		6,0	6,21		3,0	3,55
	2,0	2,12		7,0	7,08		3,5	4,10
	2,2	2,32		8,0	7,89		4,0	4,64
	2,5	2,62		1,0	1,21		4,5	5,16
	2,8	2,91		1,2	1,44		5,0	5,67
	3,0	3,11		1,5	1,79		5,5	6,17
	3,5	3,58		1,8	2,14		6,0	6,66
	4,0	4,04		2,0	2,37		7,0	7,60
	4,5	4,49		2,2	2,59		8,0	8,48
	5,0	4,93		2,5	2,93		9,0	9,32
	5,5	5,36		2,8	3,25		10,0	10,10
	6,0	5,77		3,0	3,48		1,0	1,31
	7,0	6,56		3,5	4,01		1,2	1,56

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
48	8,0	7,30	60	4,0	4,54	63	1,5	1,94
	9,0	7,99		4,5	5,05		1,8	2,31
	10,0	8,63		5,0	5,55		2,0	2,56
	1,0	1,16		5,5	6,04		2,2	2,81
	1,2	1,38		6,0	6,51		2,5	3,18
	1,5	1,72		7,0	7,42		2,8	3,53
	1,8	2,05		8,0	8,29		3,0	3,77
	2,0	2,27		9,0	9,10		3,5	4,36
54	4,0	4,93		1,0	1,46	63	3,5	5,13
	4,5	5,49		1,2	1,74		4,0	5,81
	5,0	6,04		1,5	2,16		4,5	6,49
	5,5	6,58		1,8	2,58		5,0	7,14
	6,0	7,10		2,0	2,86		5,5	7,77
	7,0	8,11		2,2	3,13		6,0	8,41
	8,0	9,08		2,5	3,55		7,0	9,67
	9,0	9,99		2,8	3,94		8,0	10,8
57	10,0	10,9		3,0	4,22	63,5	9,0	12,0
	1,0	1,38		3,5	4,88		10,0	13,10
	1,2	1,65		4,0	5,52		1,8	2,739
	1,5	2,05		4,5	6,16		2,0	3,033
	1,8	2,45		5,0	6,78		2,2	3,326
	2,0	2,71		5,5	7,39		2,5	3,761
	2,2	2,97		6,0	7,99		2,8	4,191
	2,5	3,36		7,0	9,15		3,0	4,476

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
65	2,76	3,68	63	8,0	10,30	75	3,5	5,179
	2,8	3,74		9,0	11,3		4,0	5,869
	3,0	4,00		10,0	12,3		4,5	6,548
	3,5	4,62		12,0	14,2		5,0	7,213
	4,0	5,23		14,0	15,9		5,5	7,867
	4,5	5,83		1,0	1,53		6,0	8,508
	5,0	6,41		1,2	1,83		7,0	9,754
	5,5	6,99		1,5	2,27		8,0	10,95
	6,0	7,55		1,8	2,71		9,0	12,096
	7,0	8,63		2,0	3,01		10,0	13,194
	8,0	9,68		2,2	3,30		11,0	14,242
	9,0	10,70		2,5	3,72		12,0	15,24
	10,0	11,6		2,8	4,15		13,0	16,19
	12,0	13,3	68	3,0	4,44			
	1,0	1,58		4,5	7,05		1,0	1,82
	1,2	1,89		5,0	7,77		1,2	2,18
	1,5	2,35		5,5	8,48		1,5	2,71
	1,8	2,80		6,0	9,17		1,8	3,24
	2,0	3,11		7,0	10,5		2,0	3,6
	2,2	3,40		8,0	11,8		2,2	3,95
	2,5	3,85		9,0	13,1		2,5	4,46
	2,8	4,29	70	10,0	14,3		2,8	4,97
	3,0	4,59		1,0	1,7		3,0	5,32
	3,5	5,31		1,2	2,03		3,5	6,17

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
68	4,0	6,02	83	1,5	2,53	76	4,0	7,0
	4,5	6,71		1,8	3,02		4,5	7,82
	5,0	7,40		2,0	3,35		5,0	8,62
	5,5	8,07		2,2	3,68		5,5	9,41
	6,0	8,73		2,5	4,16		6,0	10,2
	7,0	10,0		2,8	4,63		7,0	11,7
	8,0	11,30		3,0	4,96		8,0	13,2
	9,0	12,4		3,5	5,74		9,0	14,6
	10,0	13,6		4,0	6,51		10,0	16,0
	1,0	1,65		4,5	7,27		3,0	5,4
	1,2	1,98		5,0	8,01		3,5	6,26
	1,5	2,46		5,5	8,75		4,0	7,10
	1,8	2,93		6,0	9,47		4,5	7,93
	2,0	3,26		7,0	10,9		5,0	8,75
	2,2	3,57		8,0	12,2		6,0	10,4
	2,5	4,04		10,0	14,8		7,0	11,9
	2,8	4,49		11,0	16,0		8,0	13,4
	3,0	4,81		12,0	17,2		9,0	14,9
76	3,5	5,57	85	14,0	19,3	89	10,0	16,3
	4,0	6,31		16,0	21,3		12,0	18,9
	14,0	21,4		12,0	21,0		5,5	11,326
80	16,0	23,67	85	14,0	23,8	89	6,0	12,281
80	1,5	2,9		18,0	28,9		7,0	14,156
	1,8	3,47		1,5	3,08		8,0	15,981

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
83	2,0	3,84	89	1,8	3,69	90	9,0	17,756
	2,2	4,22		2,0	4,09		10,00	19,483
	2,5	4,78		2,2	4,48		11,0	21,16
	2,8	5,32		2,5	5,08		12,0	22,787
	3,0	5,69		2,8	5,66		13,0	24,366
	3,5	6,60		3,0	6,06		14,0	25,895
	4,0	7,49		3,5	7,04		15,0	27,374
	4,5	8,37		4,0	7,98		1,5	3,27
	5,0	9,24		4,5	8,93		1,8	3,91
	5,5	10,10		5,0	9,86		2,0	4,4
	6,0	10,9		5,5	10,8		2,2	4,76
	7,0	12,6		6,0	11,7		2,5	5,39
	8,0	14,2		7,0	13,5		2,8	6,01
	9,0	15,7		8,0	15,1		3,0	6,43
	10,0	17,26		9,0	16,9		3,5	7,47
	3,5	6,86		10,0	18,5		4,0	8,47
	4,0	7,79		2,0	4,291		4,5	9,49
	4,5	8,71		2,2	4,709		5,0	10,5
	5,0	9,62		2,5	5,333		5,5	11,4
	5,5	10,5		2,8	5,952		6,0	12,4
	6,0	11,4		3,0	6,363		7,0	14,3
	7,0	13,1		3,25	6,873		8,0	16,1
	8,0	14,8		3,5	7,38		9,0	18,0
	9,0	16,4		4,0	8,385		10,0	19,7

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
95	10,0	18,0	100	4,5	9,378	110	3,0	7,92
	11,0	19,5		5,0	10,358			
	2,0	4,59		7,0	16,0			
	2,2	5,03		8,0	18,1			
	2,5	5,70		9,0	20,2			
	2,8	6,35		10,0	22,2			
	3,0	6,81	102	3,5	8,5	120	2	5,83
	3,5	7,9		4,0	9,67			
	4,0	8,98		4,5	10,8			
	4,5	10,0		5,0	12			
	5,0	11,1		6,0	14,2			
	5,5	12,1		8,0	18,6			
	6,0	13,2		10,0	22,7			
	7,0	15,2	108	12,0	26,6		2,2	6,38
	8,0	17,2		16,0	33,9			
	9,0	19,1		22,0	43,4			
	10,0	21		4,0	10,3			
	11,0	22,8		4,5	11,5			
	12,0	24,6		5,0	12,7			
	16,0	31,2		6,0	15,1			
	18,0	34,2		8,0	19,7			
100	2,0	4,83		10	24,2		5,0	14,3
	2,2	5,3		11	26,3			
	2,5	6,0		12	28,4			

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
121	2,8	6,7	110	14	32,5	121	7,0	19,5
	3,0	7,17		16	36,2		8,0	22,1
	3,5	8,32		18	40		9,0	24,7
	4,0	9,46		28	55,2		10,0	27,2
	4,5	10,6		2,0	5,32		11	29,8
	5,0	11,7		2,2	5,84		12	32,3
	5,5	12,8		2,5	6,62		14	36,9
	6,0	13,9		2,8	7,39		16	41,4
	20	49,8	140	9	29,1	152	7	25
	22	53,7		10	32,1		8	28,4
127	25	59,2		11	35		9	31,7
	4,0	12,1	146	14	43,5	159	10	35
	10	28,9		18	54,2		11	38,3
	16	43,8		20	59,2		12	41,4
	20	52,8		28	77,3		14	47,7
133	25	62,9		30	81,4		16	53,7
	30	71,75		4,25	14,9		18	59,5
	4	12,7		4,5	15,7		4,5	17,2
	4,5	14,3		5	17,38		5	19
	5,0	15,8		5,5	19,1		5,5	20,8
	5,5	17,3		6	20,7		6	22,6
	6	18,8		7	24,0		7	26,2
	7	21,8		8	27,22		8	29,8
	8	24,7		9	30,4		9	33,3

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
140	9	27,5	152	10	33,5	168	10	36,8
	10	30,3		11	36,6		11	40,1
	11	33,1		12	39,7		12	43,5
	12	35,8		14	45,6		14	50,1
	14	41,0		16	51,3		16	56,4
	16	46,2		18	56,8		18	62,6
	18	51,04		20	62,2		20	68,6
	20	55,7		25	74,6		28	90,5
	22	60,2		30	85,8		30	95,4
	25	66,6		4,25	15,5		5	20,1
	4,5	15,0		4,5	16,4		6	24
	5	16,7		5	18,1		7	27,8
	6	19,8		5,5	19,9		8	31,6
	8	26		6	21,6		9	35,3
168	10	39	191	8,0	36,1	216	9	45,9
	11	42,6		9,0	40,4		10	50,8
	12	46,2		10	44,6		11	55,6
	14	53,2		11	48,8		12	60,4
	16	60		12	53		14	69,7
	18	66,6		14	61,1		16	78,9
	20	73		16	69,1		18	87,9
	22	79,2		18	76,8		20	96,7
	25	88,2		20	84,3		22	105,0
	28	96,7		22	91,7	219	6	31,5

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
171	30	102	194	5,5	25,6	241	7	36,6
	36	117		6,0	27,8		8	41,6
	4,5	18,5		7,0	32,3		9	46,6
	5,0	20,5		8,0	36,7		10	51,5
	5,5	22,4		9,0	41,1		11	56,4
	6,0	24,4		10	45,4		12	61,3
	7,0	28,3		11	49,6		14	71
	8,0	32,2		12	53,9		16	80,1
	9,0	36,0		14	62,2		18	89,2
	10,0	39,7		16	70,2		20	98,2
	11,0	43,4		18	78,1		22	107
	12,0	47,1		20	85,8		25	120
	14,0	54,2		22	93,3		30	140
	16	61,2		25	104		32	148
	18	67,9		28	115		36	162
191	20	74,5	216	32	128	299	6,25	36,2
	5,25	24		36	140		7	40,4
	5,5	25,2		6	31,1		8	46
	6,0	27,4		7	36,1		9	51,5
241	7,0	31,8	267	8	41		10	57
	11	62,4		24	144		10	71,3
	12	67,8		7	45,9		12	84,9
	14	78,4		8	52,3		14	98,4
	16	88,8		9	58,6		16	112

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
246	18	99	292	10	64,9	318	20	138
	20	109		11	71,1		22	150
	22	119		12	77,2		25	169
	24	128		14	89,0		30	199
	7	41,3		16	101		32	211
	8	46,8		18	113		7,5	57,4
	10	58		20	125		8	61,2
	11	63,7		25	153		9	68,6
	12	69		28	169		10	76
	18	101		30	180		11	83,3
	20	111		32	190		12	90,6
	22	122		36	210		14	105
	25	136		7	49,2		16	119
	36	186		8	56		18	133
267	6,5	41,8		9	62,8	325	20	147
	7	44,9		10	69,5		22	161
	8	51,1		11	76,2		24	174
	9	57,3		12	82,9		26	187
	10	63,4		14	96		28	200
	11	69,4		16	109		30	213
	12	75,5		18	122		8	62,5
	14	87,4		20	134		9	70,1
	16	99		22	146		10	77,7
	18	111,0		24	159		12	92,6

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
325	20	122	299	26	171	419	14	107
	22	133		8	57,4		16	122
	18	136		22	188		9,5	95,9
	20	150		24	204		10	101
	22	164		26	219		11	111
	28	205		28	235		12	120
	30	218		30	250		14	140
343	32	231	377	32	265	426	16	159
	36	257		9	81,7		18	178
	8	66,1		10	90,5		20	197
	9	74,1		11	99,3		22	215
	10	82,1		12	108		24	234
	11	90,1		14	125		26	252
	12	98		16	142		28	270
	14	114		20	176		30	288
	16	129		22	193		32	305
	18	144		25	217		35	331
	20	159		9	85,5		10	103
	22	174		10	94,7		11	113
	24	189		11	104		12	122
	26	203		12	113		14	142
	28	218		14	131		16	161
	30	232		16	149		18	181
368	8	71		18	167		20	200

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
445	9	79,7	470	20	184	445	25	247
	10	88,3		22	202		10	107
	11	96,8		24	219		11	118
	12	105		26	236		12	128
	14	122		28	253		14	149
	16	139		30	269		16	169
	18	155		32	286		18	190
	20	172		35	310		20	210
	22	229		22	243	495	30	344
	24	249		24	264		32	365
	26	269		26	285		35	397
	28	288		28	305		11,5	144
	30	307		30	326		12	151
	32	326		32	346		14	177
465	35	354		35	375	527	16	202
	12	134	495	11	131		18	226
	20	219		12	143		20	250
	30	322		14	166		22	274
470	10,5	119		16	189		24	298
	11	124		18	212		26	321
	12	136		20	234		28	345
	14	157		22	257		30	368

Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)	Đường kính (mm)	Chiều dày ống (mm)	Trọng lượng (kg/m)
	16	179		24	279		32	391
	18	201		26	301		35	425
	20	222		28	322			

B -9. Trọng lượng cho một ống gang miêng bát

Đơn vị tính: kg/ống

Số TT	Đường kính (mm)	Chiều dày thành ống (mm)	Chiều dài ống (mm)	Trọng lượng (kg/ống)
1	98	8	4000	73
2	98	9	4000	80
2	118	8	4000	87
4	118	9	4000	96
5	144	9	5000	150
6	144	10	5000	155
7	170	9	5000	174
8	170	10	5000	192
9	222	10	5000	256
10	222	11	5000	278
11	274	11	5000	352
12	274	12	5000	375
13	326	11,5	5000	434
14	326	13	5000	485
15	429	13	5000	647
16	429	14,5	5000	724

B-10. Trọng lượng cho một ống gang 2 đầu mắt bích*Đơn vị tính: kg/ống*

Số TT	Đường kính (mm)	Chiều dày thành ống (mm)	Chiều dài ống (mm)	Trọng lượng (kg/ống)
1	98	9	3.000	62,2
2	118	9	3.000	75,1
3	144	9,5	3.000	98,5
4	170	10	3.000	122,6
5	222	11	3.000	177,5
6	222	11	4.000	230,4
7	274	12	3.000	239,7
8	274	12	4.000	311,3
9	326	13	3.000	305,5
10	326	13	4.000	398,2
11	378	14	3.000	385,0
12	378	14	4.000	501,0
13	429	14,5	3.000	458,4
14	429	14,5	4.000	595,4
15	532	16	3.000	625,2
16	532	16	4.000	813,2
17	634	17	3.000	795,0
18	634	17	4.000	1034,0
19	842	21	3.000	1331,0

C. Trọng lượng kim loại đen**C-1. Thép tròn***Đơn vị tính: kg/m*

Đường kính (mm)	Trọng lượng	Đường kính (mm)	Trọng lượng	Đường kính (mm)	Trọng lượng
5	0,154	37	8,44	67	27,65
6	0,222	38	8,90	68	28,51
6,5	0,261	39	9,38	69	29,33
8	0,395	40	9,89	70	30,21
10	0,617	41	10,35	71	31,05
12	0,888	42	10,87	72	31,97
14	1,21	43	11,39	73	32,82
15	1,39	44	11,94	74	33,73
16	1,58	45	12,48	75	34,68
17	1,78	46	12,97	76	35,58
18	2,00	47	13,61	77	36,52
19	2,23	48	14,21	78	37,51
20	2,47	49	14,79	79	38,44
21	2,72	50	15,43	80	39,64
22	2,98	51	16,02	81	40,41
23	3,26	52	16,67	82	41,41
24	3,55	53	17,32	83	42,43
25	3,85	54	17,98	84	43,46
26	4,17	55	18,65	85	44,45
27	4,49	56	19,35	86	45,56
28	4,83	58	20,74	87	46,63
29	5,19	59	21,44	88	47,70
30	5,55	60	22,19	89	48,79

Đường kính (mm)	Trọng lượng	Đường kính (mm)	Trọng lượng	Đường kính (mm)	Trọng lượng
31	5,92	61	22,92	90	49,94
32	6,31	62	23,69	95	55,64
33	6,71	63	24,47	100	61,65
34	7,13	64	25,23	105	67,97
35	7,55	65	26,05	110	74,60
36	7,99	66	26,83	120	88,78
125	96,33	150	138,72	180	199,76
130	104,20	160	157,83	190	222,57
140	120,78	170	178,18	200	246,62

C-2. Thép vuông*Đơn vị tính: kg/md*

Cạnh hình vuông (mm)	Khối lượng	Cạnh hình vuông (mm)	Khối lượng	Cạnh hình vuông (mm)	Khối lượng
5	0,196	28	6,15	90	63,59
6	0,283	30	7,05	95	70,85
7	0,385	32	8,04	100	78,5
8	0,502	34	9,07	105	86,55
9	0,636	36	10,17	110	94,99
10	0,785	40	12,56	120	113,04
11	0,95	42	13,85	125	122,66
12	1,13	44	15,20	130	132,67
13	1,33	45	15,90	140	153,86
14	1,54	46	16,60	150	176,63
15	1,77	48	18,09	160	200,96

Cạnh hình vuông (mm)	Khối lượng	Cạnh hình vuông (mm)	Khối lượng	Cạnh hình vuông (mm)	Khối lượng
16	2,01	50	19,63	170	226,87
17	2,27	53	22,05	180	254,34
18	2,54	56	24,61	190	283,39
19	2,82	60	28,26	200	314,00
20	3,14	63	31,16	210	346,2
21	3,46	65	33,17	220	379,9
22	3,80	70	38,47	240	452,2
24	4,52	75	44,16	250	490,6
25	4,91	80	50,24		
26	5,30	85	56,72		

C-3. Thép 6 cạnh cán nóng*Đơn vị tính: kg/m*

Đường kính hình tròn nội tiếp (mm)	Khối lượng	Đường kính hình tròn nội tiếp (mm)	Khối lượng	Đường kính hình tròn nội tiếp (mm)	Khối lượng
6	0,245	24	3,92	50	16,99
7	0,333	25	4,25	53	19,10
8	0,435	26	4,59	54	19,80
9	0,551	27	4,96	56	21,32
10	0,680	28	5,33	58	22,90
11	0,823	29	5,72	60	24,50
12	0,979	30	6,12	63	26,98
13	1,15	32	6,96	65	28,70

Đường kính hình tròn nội tiếp (mm)	Khối lượng	Đường kính hình tròn nội tiếp (mm)	Khối lượng	Đường kính hình tròn nội tiếp (mm)	Khối lượng
14	1,33	34	7,86	67	30,50
15	1,53	35	8,33	70	33,30
16	1,74	36	8,81	71	34,30
17	1,96	38	9,82	75	38,24
18	2,20	40	10,88	77	40,30
19	2,45	41	11,40	80	43,51
20	2,72	42	11,99	85	49,12
21	3,0	45	13,77	90	55,07
22	3,29	46	14,40	95	61,36
23	3,60	48	15,66	100	67,98

C-4. Trọng lượng ray*Đơn vị tính: kg/m*

Loại ray	Khối lượng	Loại ray	Khối lượng	Loại ray	Khối lượng
P9	8,42	P43	44,65	OP65	83,2
P11	11,20	P50	51,51	TB60	60,14
P15	15,00	P65	64,93	TB65	64,80
P18	18,06	OPH3	54,8	TH55	55,39
P24	24,14	OP50	64,8	TH60	59,97

D - Quan hệ đơn vị đo đường kính ống

Số TT	Đường kính ống tính bằng fút (ký hiệu)	Đường kính ống tính bằng mm (ký hiệu ϕ mm)
1	1/8	6
2	1/4	8

Số TT	Đường kính ống tính bằng fút (ký hiệu)	Đường kính ống tính bằng mm (ký hiệu ϕ mm)
3	3/8	10
4	1/2	15
5	3/4	20
6	1	25
7	1 1/4	32
8	1 1/2	40
9	2	50
10	2 1/2	65
11	3	80
12	4	100
13	5	125
14	6	150

II- PHỤ LỤC PHÂN LOẠI GỖ

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
	NHÓM I		
1	Bàng Lang cườm	Lagerstroemia angustifolia Pierre	Cà gằn
2	Cắm lai	Dalbergia Oliverii Gamble	
3	Cắm lai Bà Rịa	Dalbergia bariensis Pierre	
4	Cắm lai Đồng Nai	Dalbergia dongnaiensis Pierre	
5	Cắm liên	Pantacme siamensis Kurz	
6	Cắm thị	Diospyros siamensis Warb	
7	Dáng hương	Pterocarpus pedatus Pierre	
8	Dáng hương cắm-bốt	Pterocarpus cambodianus Pierre	
9	Dáng hương mắt chim	Pterocarpus indicus Willd	

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
10	Dáng hương quả lớn	Pterocarpus macrocarpus Kurz	Ngô tùng
11	Du sam	Keteleeria davidiana Bertris Beissn	
12	Du sam Cao Bằng	Keteleeria calcaria Ching	
13	Gỗ đỏ	Pahudia cochinchinensis Pierre	Hồ bì Cà te
14	Gụ	Sindora maritima Pierre	Gỗ mật Gỗ lau
15	Gụ mật	Sindora cochinchinensis Baill	
16	Gụ lau	Sindora tonkinensis A.Chev	
17	Hoàng đàn	Cupressus funebris Endl	
18	Huệ mộc	Dalbergia sp	
19	Huỳnh đường	Disoxylon loureiri Pierre	
20	Hương tía	Pterocarpus sp	
21	Lát hoa	Chukrasia tabularis A.Juss	
22	Lát da đồng	Chukrasia sp	
23	Lát chun	Chukrasia sp	
24	Lát xanh	Chukrasia var. quadrivalvis Pell	
25	Lát lông	Chukrasia var. velutina King	
26	Mạy lay	Sideroxylon eburneum A.Chev.	
27	Mun sừng	Diospyros mun H.Lec	
28	Mun sọc	Diospyros sp	
29	Muồng đen	Cassia siamea lamk	
30	Pơ mu	Fokienia hodginsii A.Henry et thomas	
31	Sa mu dầu	Cunninghamia konishii Hayata	
32	Sơn huyết	Melanorrhoea laccifera Pierre	

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
33	Sưa	Dalbergia tonkinensis Prain	
34	Thông ré	Ducampopinus krempfii H.Lec	
35	Thông tre	Podocarpus neriifolius D.Don	
36	Trai (Nam Bộ)	Fugraea fragrans Roxb.	
37	Trắc Nam Bộ	Dalbergia cochinchinensis Pierre	
38	Trắc đen	Dalbergia nigra Allen	
39	Trắc căm bốt	Dalbergia cambodiana Pierre	
40	Trầm hương	Aquilaria Agallocha Roxb.	
41	Trắc vàng	Dalbergia fusca Pierre	
NHÓM II			
1	Cắm xe	Xylia dolabriformis Benth.	Kiêng (Phía Nam)
2	Da đá	Xylia kerrii Craib et Hutchin	
3	Dầu đen	Dipterocarpus sp	
4	Đinh	Markhamia stipulata Seem	
5	Đinh gan gà	Markhamia sp.	
6	Đinh khét	Radermachera alata P.Dop	
7	Đinh mật	Spuchodeopsis collignonii P.Dop	
8	Đinh thối	Hexaneurocarpon brilletii P.Dop	
9	Đinh vàng	Haplophragma serratum P.Dop	
10	Đinh vàng Hòa Bình	Haplophragma hoabiensis P.Dop	
11	Đinh xanh	Radermachera brilletii P.Dop	
12	Lim xanh	Erythrophloeum fordii Oliv.	
13	Nghiến	Parapentace tonkinensis Gagnep	
14	Kiền kiên	Hopea pierrei Hance	

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
15	Săng đào	Hopea ferrea Pierre	Nạp óc
16	Sao xanh	Homalium caryophyllaceum Benth.	
17	Sến mật	Fassia pasquieri H.Lec	
18	Sến cát	Fosree cochinchinensis Pierre	
19	Sến trắng		
20	Tấu mật	Vatica tonkinensis A chev.	
21	Tấu núi	Vatica thorelii Pierre	
22	Tấu nước	Vatica philastreana Pierre	
23	Tấu mắt quỷ	Hopea sp	
24	Trai ly	Garcimia fagraceides A.Chev	
25	Xoay	Dialium cochinchinensis Pierre	Nai sai mét
26	Vấp	Mesua ferrea Linn	Dối
NHÓM III			
1	Bàng lang nước	Lagerstroemia flos-reginae Retz	Cà chí
2	Bàng lang tía	Lagerstroemia loudoni Taijm	
3	Bình linh	Vitex pubescens Vahl.	
4	Cà chắc	Shorea Obtusa Wall	
5	Cà ổi	Castanopsis indica A.DC.	
6	Chai	Shorea vulgaris Pierre	
7	Chò chỉ	Parashorea stellata Kury.	
8	Chò chai	Shorea thorelii Pierre	
9	Chua khét	Chukrasia sp	
10	Chự	Litsea longipes Meissn	Dự
11	Chiêu liêu xanh	Terminalia chebula Retz	
12	Dâu vàng		

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
13	Huỳnh	Heritiera cochinchinensis Kost	Huân
14	Lát khét	Chukrasia sp	
15	Lau tấu	Vatica dyeri King	
16	Loại thụ	Pterocarpus sp	
17	Re mit	Actinodaphne sinensis Benth	
18	Săng lẻ	Lagerstroemia tomentosa Presl	
19	Sao đen	Tepana odorata Roxb	
20	Sao hải nam	Hopea hainanensis Merr et Chun	Sao lá to (Kiền kiền Nghệ Tĩnh)
21	Tếch	Tectona grandis Linn	Gia ty
22	Trường mật	Paviesia anamonsis	
23	Trường chua	Nephelium chryseum	
24	Vên vên vàng	Shorea hypochra Hance	Dên Dên
NHÓM IV			
1	Bời lời	Litsea laucilimba	Côm lông
2	Bời lời vàng	Litsea Vang H.Lec.	
3	Cà duối	Cyanodaphne cuneata Bl.	
4	Chặc khế	Disoxylon translucidum Pierre	
5	Chau chau	Elacorarpus tomentosus DC	
6	Dầu mít	Dipterocarpus artocarpifolius Pierre	
7	Dầu lông	Dipterocarpus sp	
8	Dầu song nạng	Dipterocarpus dyeri Pierre	
9	Dầu trà beng	Dipterocarpus obtusifolius Teysm	
10	Gội nếp	Aglaia gigantea Pellegrin	

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
11	Gội trung bộ	Aglaia annamensis Pellegrin	Hoàng đàn gia
12	Gội dầu	Aphanamixis polystachya J.V.Parker	
13	Giỏi	Talauma giỏi A.Chev.	
14	Hà nu	Ixonanthes cochinchinensis Pierre	
15	Hồng tùng	Darydium pierrei Hickel	Re vàng
16	Kim giao	Podocarpus Wallichianus Presl.	
17	Kháo tía	Machilus odoratissima Nees.	
18	Kháo dầu	Nothophoebe sp.	
19	Long não	Cinamomum camphora Nees	Dạ hương
20	Mít	Artocarpus integrifolia Linn	
21	Mỡ	Manglietia glauca Anet.	
22	Re hương	Cinamomum parthenoxylon Meissn.	
23	Re xanh	Cinamomum tonkinensis Pitard	Nhè xanh
24	Re đỏ	Cinamomum tetragonum A.Chev.	
25	Re gừng	Litsea annanensis H.Lec.	
26	Sến bo bo	Shorea hypochra Hance	
27	Sến đỏ	Shorea harmandi Pierre	Lo bò Ngô 3 lá Bạch tùng
28	Sự	Phoebe cuneata Bl.	
29	So đo công	Brownlowia denysiana Pierre	
30	Thông ba lá	Pinus khasya Royle	
31	Thông nang	Podocarpus imbricatus Bl	
32	Vàng tâm	Manglietia fordiana Oliv.	
33	Viết	Madiuca elliptica (Pierre ex	

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
34	Vên vên	Dubard) H.J.Lam. Anisoptera cochinchinensis Pierre	
	NHÓM V		
1	Bản xe	Albizzia lucida Benth.	
2	Bời lời giấy	Litsea polyantha Juss.	
3	Ca bu	Pleurostylla opposita Merr. et Mat.	
4	Chò lông	Dipterocarpus pilosus Roxb.	
5	Chò xanh	Terminalia myriocarpa Henrila	
6	Chò xót	Schima crenata Korth.	
7	Chôm chôm	Nephelium bassacense Pierre	
8	Chùm bao	Hydnocarpus anthelminthica Pierre	
9	Cồng tía	Callophyllum saigonensis Pierre	
10	Cồng trắng	Callophyllum dryobalanoides Pierre	
11	Cồng chìm	Callophyllum sp.	
12	Dải ngựa	Swietenia mahogani Jaco.	
13	Dầu	Dipterocarpus sp.	
14	Dầu rái	Dipterocarpus alatus Roxb.	
15	Dầu chai	Dipterocarpus intricatus Dyer	
16	Dầu đỏ	Dipterocarpus duperreanus Pierre	
17	Dầu nước	Dipterocarpus jourdanii Pierre	
18	Dầu sơn	Dipterocarpus tuberculata Roxb.	
19	Giẻ gai	Castanopsis tonkinensis Seen	
20	Giẻ gai hạt nhỏ	Castanopsis chinensis Hance	
21	Giẻ thơm	Quercus sp.	
22	Giẻ cau	Quercus platycalyx Hickel et camus	
23	Giẻ cuông	Quercus chrysocalyx Hickel et camus	

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
24	Giẻ đen	Castanopsis sp.	Sồi vàng
25	Giẻ đỏ	Lithocarpus ducampii Hickel et A.camus	
26	Giẻ mỡ gà	Castanopsis echidnocarpa A.DC.	
27	Giẻ xanh	Lithocarpus pseudosundaica (Kickel et A.Camus) Camus	
28	Giẻ sồi	Lithocarpus tubulosa Camus	
29	Giẻ đề xi	Castanopsis brevispinula Hickel et camus	Gội gác
30	Gội tẻ	Aglaia sp.	
31	Hoàng linh	Peltophorum dasyrachis Kyrz	
32	Kháo mật	Cinamomum sp.	Khé
33	Ké	Nephelium sp.	
34	Kè đuôi dông	Makhamia cauda-felina Craib.	
35	Kẹn	Aesculus chinensis Bunge	Lim xẹt
36	Lim vang	Peltophorum tonkinensis Pierre	
37	Lõi thọ	Gmelina arborea Roxb.	Muồng cánh dán
38	Muồng	Cassia sp.	
39	Muồng gân	Cassia sp.	
40	Mò gỗ	Cryptocarya obtusifolia Merr	Dương liễu
41	Mạ sưa	Helicia cochinchinensis Lour	
42	Nang	Alangium ridley king	
43	Nhãn rừng	Néphélium sp.	
44	Phi lao	Casuarina equisetifolia Forst.	
45	Re bầu	Cinamomum botusifolium Nees	

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
46	Sa mộc	Cunninghamia chinensis R.Br	Táu hậu
47	Sau sau	Liquidambar formosana hance	
48	Săng táu		
49	Săng đá	Xanthophyllum colubrinum Gagnep.	
50	Săng trắng	Lophopetalum duperreanum Pierre	
51	Sồi đá	Lithocarpus cornea Rehd	Sồi ghè
52	Sếu	Celtis australis persoon	Áp ảnh
53	Thành ngạnh	Cratoxylon formosum B.et H.	
54	Tràm sừng	Eugenia chanlos Gagnep.	
55	Tràm tía	Sysygium sp.	
56	Thích	Acer decandrum Merrill	Thích 10
57	Thiều rừng	Nephelium lappaceum Linh	Vải thiều
58	Thông đuôi ngựa	Pinusmassonisca Lambert	Thông tàu
59	Thông nhựa	Pinusmerkusii J et Viers	Thông ta
60	Tô hạp điện biên	Altmgia takhtadinanii V.T.Thái	
61	Vải guốc	Mischocarpus sp.	
62	Vàng kiêng	Nauclea purpurea Roxb.	
63	Vùng	Careya sphaerica Roxb.	
64	Xà cừ	Khaya senegalensis A.Juss	
65	Xoài	Mangifera indica Linn.	
NHÓM VI			
1	Ba khía	Cophepetalum wallichii Kurz	
2	Bạch đàn chanh	Eucalyptus citriodora Bailey	
3	Bạch đàn đỏ	Eucalyptus robusta Sm.	
4	Bạch đàn liễu	Eucalyptus tereticornis Sm.	

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
5	Bạch đàn trắng	Eucalyptus camaldulensis Deh.	Kơ-nia
6	Búra lá thuôn	Garcinia oblongifolia Champ.	
7	Búra nhà	Garcinia loureiri Pierre	
8	Búra núi	Garcinia Oliveri Pierre	
9	Bồ kết giả	Albizzia lebbeckoides Benth.	
10	Cáng lò	Betula alnoides Halmilton	
11	Cây	Iringia malayana Oliver	
12	Chẹo tía	Engelhardtia chrysolepis Hance	
13	Chiêu liêu	Terminalia chebula Roxb.	
14	Chò nếp		
15	Chò nâu	Dipterocarpus tonkinensis A.Chev.	râm
16	Chò nhai	Anogeissus acuminata Wall	
17	Chò ổi	Platanus Kerrii	Chò nước
18	Da	Cerlops divers	Quế lòn
19	Đước	Rhizophora conjugata Linh.	
20	Hậu phát	Cinamomum iners Reinw	
21	Kháo chuông	Actinodaphne sp.	
22	Kháo	Symplocos ferruginea	
23	Kháo thối	Machilus sp.	
24	Kháo vàng	Machilus bonii H.Lec.	
25	Khế	Averrhoa carambola Linn.	
26	Lòng mang	Pterospermum diversifolium Blume	
27	Mang kiêng	Pterospermum truncatolobatum Gagnep.	
28	Mã nhâm		
29	Mã tiền	Strychnos nux - Vomica Linn.	

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
30	Máu chó	<i>Knemaconferta</i> var <i>tonkinensis</i> Warbg.	Huyết muông
31	Mận rừng	<i>Pranus triflora</i>	
32	Mắm	<i>Avicenia officinalis</i> Linn.	
33	Mắc niễng	<i>Eberhardtia tonkinensis</i> H. Lec.	
34	Mít nài	<i>Artocarpus asperula</i> Gagret.	
35	Mù u	<i>Callophyllum inophyllum</i> Linn.	
36	Muối	<i>Mangifera foetida</i> Lour.	
37	Nhọ nôi	<i>Diospyros erientha</i> champ	
38	Nhội	<i>Bischofia trifolia</i> Bl.	
39	Nọng heo	<i>Holoptelea integrifolia</i> Pl.	
40	Phay	<i>Duabanga sonneratioides</i> Ham.	Nho nghé Lội Chàm ổi. Hôi
41	Quao	<i>Doliohandrone rheedii</i> Seen.	
42	Quế	<i>Cinamomum cassia</i> Bl.	
43	Quế xây lan	<i>Cinamomum Zeylacicum</i> Nees.	
44	Ràng ràng đá	<i>Ormosia pinnata</i>	
45	Ràng ràng mít	<i>Ormosia balansae</i> Drake	
46	Ràng ràng mật	<i>Ormosia</i> sp	
47	Ràng ràng tía	<i>Ormosia</i> sp.	
48	Re	<i>Cinamomum albiflorum</i> Nees.	
49	Sâng	<i>Sapindus oocarpus</i> Radlk.	
50	Sầu	<i>Dracontomelum duperreanum</i> Pierre	Giẻ phẳng
51	Sầu tía	<i>Sandorium indicum</i> Cav.	
52	Sồi	<i>Castanopsis fissa</i> Rehd et Wils	
53	Sồi phẳng	<i>Quercus resinifera</i> A.Chev.	
54	Sồi vàng mép	<i>Castanopsis</i> sp	

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
55	Săng bốp	Ehretia acuminata R.Br.	Lá ráp
56	Trám hồng	Canarium sp.	Cà na
57	Tràm	Melaleuca leucadendron Linn.	
58	Thôi ba	Alangium Chinensis Harms.	
59	Thôi chanh	Evodia meliaefolia Benth.	
60	Thị rừng	Diospyros rubra H.Lec.	
61	Trín	Schima Wallichii Choisy	
62	Vảy ốc	Dalbengia sp.	
63	Vàng rề	Machilus trijuga	Vàng danh
64	Vối thuốc	Schima superba Gard et Champ.	
65	Vù hương	Cinamomum balansae H.Lec	Gù hương
66	Xoan ta	Melia azedarach Linn.	
67	Xoan nhừ	Spondias mangifera Wied.	
68	Xoan đào	Pygeum arboreum Endl. et Kurz	
69	Xoan mộc	Toona febrifuga Roen	
70	Xương cá	Canthium didynum Roxb.	
NHÓM VII			
1	Cao su	Hevea brasiliensis Pohl	
2	Cả lồ	Caryodapnnopsis tonkinensis	
3	Cám	Parinarium aunamensis Hance	
4	Choai	Terminalia bellirica roxb	Bàng nhút
5	Chân chim	Vitex parviflora Juss	
6	Côm lá bạc	Elaeocarpus nitentifolius Merr	
7	Côm tàng	Elaeocarpus dubius A.D.C	
8	Dung nam	Symplocos cochinchinensis Moore	

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
9	Gáo vàng	<i>Adina sessifolia</i> Hook	Bồ quân, mừng quân Thành ngành hôi
10	Giẻ bộp	<i>Castanopsis lecomtei</i> Hickel et Camus	
11	Giẻ trắng	<i>Quercus poilanei</i> Hickel et Camus	
12	Hồng rừng	<i>Diospyros Kaki</i> Linn	
13	Hoàng mang lá to	<i>Pterospermum lancaefolium</i> Roxb	
14	Hồng quân	<i>Flacourtia cataphracta</i> Roxb	
15	Lành ngành hôi	<i>Cratoxylon ligustrinum</i> Bl	
16	Lọng bàng	<i>Dillenia heterosepala</i> Finet et Gagnep	
17	Lõi khoai		
18	Me	<i>Tamarindus indica</i> Linn	
19	Mý	<i>Lysidica rhodostegia</i> Hance	Chua me
20	Mã	<i>Vitex glabrata</i> R. Br	
21	Mò cua	<i>Alstonia scholaris</i> R.Br	Mù cua, sữa
22	Ngát	<i>Gironniera subaequalis</i> Planch	
23	Phay vi	<i>Sarcocephalus orientalis</i> Merr	Săng vè
24	Phôi bò	<i>Meliosma angustifolia</i> Merr	
25	Rù rì	<i>Calophyllum balansae</i> Pitard	
26	Răng vi	<i>Carallia</i> sp	
27	Săng máu	<i>Horfieldia amygdalina</i> Warbg	
28	Săng	<i>Sterculia lanceolata</i> Cavan	
29	Săng mây		
30	Sở bà	<i>Dillenia pantagyna</i> Roxb	
31	Sở con quay	<i>Dillenia turbinata</i> Gagnep	

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
32	Sồi bộp	Lithocarpus fissus Osted Var. tonlinensis H. et C	Tai trâu
33	Sồi trắng	Pasania hemiphaerica Hicket et Camus	
34	Sui	Antiaris toxicaria Lesch	
35	Trám đen	Canarium nigrum Engl	
36	Trám trắng	Canarium albrun Racusch	
37	Tấu muối	Vatica fleuxyana tardieu	
38	Thung	Tetrameles nudiflora R. Br.	
39	Tai ghé	Hymenodictyon excelsum Wall	
40	Thừng mực	Wrightia annamensis	
41	Thàn mát	Millettia ichthyochtona Drake	
42	Thầu tẩu	Aporosa microcalyx Hassh	
43	Uối	Storeulia lychnophlora Hance	
44	Vang trứng	Endospermum sinensis Benth	Hoàng anh Phượng vĩ
45	Vàng anh	Saraca divers	
46	Xoan tây	Delonix regia	Đa xanh
NHÓM VIII			
1	Ba bét	Mallotus cochinchinensis Lour	
2	Ba soi	Macaranga denticulata Muell-Arg	
3	Bay thừa	Sterculia thorelii Pierre	
4	Bồ đề	Styrax tonkinensis Pierre	
5	Bồ hòn	Sapindus mukorossi Gaertn	
6	Bồ kết	Gleditschia sinensis. Lam	
7	Bông bạc	Vernomia arborea Ham.	
8	Bộp	Ficus Championi	

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
9	Bo	<i>Sterculia colorata</i> Roxb	Dung
10	Bung bí	<i>Capparis grands</i>	
11	Chay	<i>Artocarpus tonkinensis</i> A.Chev	
12	Cóc	<i>Spondiaspinnata</i> Kurz	
13	Coi	<i>Pterocarya tonkinensis</i> Dode	
14	Dâu da bắc	<i>Allospodias tonkinensis</i>	
15	Dâu da xoan	<i>Allospodias lakonensis</i> Stapf	
16	Dung giấy	<i>Symplocos laurina</i> Wall	
17	Dàng	<i>Scheffera octophylla</i> Hams	
18	Duối rừng	<i>Coclodiscus musicatus</i>	
19	Đề	<i>Ficus religiosa</i> Linn.	
20	Đỏ ngọn	<i>Cratoxylon prunifolium</i> Kurz.	
21	Gáo	<i>Adina polycephala</i> Benth	
22	Gạo	<i>Bombax malabaricum</i> D.C	
23	Gòn	<i>Eriodendron anfractuosum</i> D.C	Bông gòn
24	Gioi	<i>Eugenia jambos</i> Linn	Roi, đào tiên
25	Hu	<i>Mallotus apelta</i> Muell. Arg	Thung
26	Hu lông	<i>Mallotus barbatus</i> Muell. Arg	
27	Hu đay	<i>Trema orientalis</i> Bl.	
28	Lai rừng	<i>Aluerites moluccana</i> Willd	
29	Lai	<i>Alcurites fordii</i> Hemsl	
30	Lôi	<i>Crypeteronia paniculata</i>	
31	Mán đĩa	<i>Pithecolobium clyperia</i> var <i>acumianata</i> Gagnep	
32	Mán đĩa trâu	<i>Pithecolobium lucidum</i> benth	
33	Mốp	<i>Alstonia spathulata</i> Blume	

Số TT	Tên gỗ	Tên khoa học	Tên địa phương
34	Muồng trắng	Zenia insignis Chun	Muồng mít
35	Muồng gai	Cassia arabica	
36	Nóng	Sideroxylon sp	
37	Núc nắc	Oroxylum indicum Vent	
38	Ngọc lan tây	Cananga odorata Hook et Thor	
39	Sung	Ficus racemosa	
40	Sồi bắc	Sapium discolor Muell-Arg	
41	So đũa	Sesbania paludosa	
42	Sang nước	Heynea trijuga Roxb	
43	Thanh thất	Ailanthus malabarica D.C	
44	Trầu	Aleurites montana Willd.	
45	Tung trắng	Heteropanax fragrans Hem.	
46	Trôm	Sterculia sp	
47	Vông	Erythrina indica Lam.	

MỤC LỤC

Mã hiệu	Nội dung	Trang
	Phần 1: THUYẾT MINH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG	
	Phần 2: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHƯƠNG I: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CỦA CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG	
	<i>Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông</i>	
11.10000	Định mức cấp phối vật liệu cho 1m ³ bê tông	
11.11000	Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 30	
11.12000	Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PC40 & PCB 40	
11.13000	Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95	
	<i>Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông khác</i>	
	<i>Định mức cấp phối vật liệu của công trình giao thông</i>	
	<i>Định mức vật liệu công tác ván khuôn cây chống cho công tác bê tông</i>	
11.30000	Định mức vật liệu ván khuôn bê tông đổ tại chỗ	
11.31000	Định mức vật liệu ván khuôn gỗ	
11.32000	Định mức vật liệu ván khuôn kim loại	
11.33000	Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép công nghiệp	
11.34000	Định mức vật liệu ván khuôn bằng ván ép phủ phim	
11.35000	Định mức vật liệu ván khuôn bằng nhựa	
11.40000	Định mức vật liệu công tác ván khuôn bê tông đúc sẵn	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
11.50000	Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu, cầu công tác	
11.51000	Định mức vật liệu làm sàn để vật liệu	
11.52000	Định mức vật liệu làm cầu công tác	
	CHƯƠNG II: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC XÂY, TRÁT VÀ HOÀN THIỆN	
	<i>Định mức cấp phối vật liệu cho các loại vữa xây, trát</i>	
12.10100	Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB30	
12.10200	Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB40	
12.10300	Định mức cấp phối vật liệu cho 1m ³ vữa xây, trát đặc biệt	
12.10400	Định mức cấp phối vật liệu cho 1m ³ vữa xây, trát bê tông nhẹ	
	<i>Định mức vật liệu dùng để xây</i>	
12.21000	Xây các kết cấu bằng gạch đất sét nung	
12.21100	Xây các kết cấu bằng gạch (6,5x10,5x22)	
12.21200	Xây các kết cấu bằng gạch (5x10x20); (4x8x19); (4,5x9x19)	
12.21300	Xây các kết cấu bằng gạch ống (8x8x19); (9x9x19)	
12.21400	Xây các kết cấu bằng gạch rỗng (8,5x13x22); (10x13,5x22); (10x15x25)	
12.21500	Xây tường bằng gạch thông gió	
12.22000	Xây các kết cấu bằng gạch bê tông	
12.22100	Xây tường bằng gạch bê tông	
12.23000	Xây các kết cấu bằng gạch Silicat	
12.24000	Xây các kết cấu bằng gạch chịu lửa	
12.25000	Xây các kết cấu bằng đá	
12.25100	Xây các kết cấu bằng đá hộc	
12.25200	Xây các kết cấu bằng đá đẽo	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
12.25300	Xây các kết cấu bằng đá ong	
12.25400	Xây các kết cấu bằng đá xanh miếng hình đa giác	
12.25500	Xây các kết cấu bằng đá chẻ	
	<i>Định mức vật liệu các công tác hoàn thiện</i>	
12.31000	Định mức vật liệu công tác trát, láng	
12.31100	Trát tường bằng vữa thông thường	
12.31200	Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang	
12.31300	Trát trụ xà, dầm, giằng, trần, sênô, mái hắt, lam ngang	
12.31400	Trát các kết cấu khác	
12.31500	Trát tường xây bằng gạch ACC vữa bê tông nhẹ	
12.31600	Láng bề mặt các kết cấu	
12.32000	Định mức vật liệu công tác lát, ốp	
12.32100	Lát gạch bề mặt các kết cấu	
12.32200	Lát đá bề mặt các kết cấu	
12.32300	Lát, ốp bề mặt các kết cấu bằng vật liệu cách nhiệt	
12.32400	Ốp gạch lên bề mặt các kết cấu	
12.32500	Ốp đá bề mặt các kết cấu	
12.32600	Ốp, dán bề mặt các kết cấu bằng các loại vật liệu khác	
12.33000	Định mức vật liệu công tác làm sàn, trần, vách ngăn, lợp mái, xây bờ nóc, bờ chảy	
12.33100	Định mức vật liệu công tác làm sàn	
12.33200	Định mức vật liệu công tác làm trần	
12.33300	Định mức vật liệu công tác làm vách ngăn	
12.33400	Định mức vật liệu dùng để lợp mái	
12.33500	Định mức vật liệu dùng để xây bờ nóc, bờ chảy	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
12.34000	Định mức vật liệu công tác quét vôi, sơn bả	
12.34100	Định mức vật liệu công tác quét vôi	
12.34200	Định mức vật liệu công tác bả	
12.34300	Định mức vật liệu sơn bề mặt kết cấu công trình	
12.34400	Định mức vật liệu sơn bề mặt gỗ	
12.34500	Định mức vật liệu dùng để sơn bề mặt kim loại	
12.34600	Định mức vật liệu công tác sơn khác	
	CHƯƠNG III: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC LÀM GIÀN GIÁO	
13.10000	Định mức vật liệu làm giàn giáo tre	
13.11000	Định mức vật liệu làm giàn giáo tre trong công tác xây tường và kết cấu tương tự khác	
13.12000	Định mức vật liệu làm giàn giáo trát, giàn giáo đóng cọc cừ	
	CHƯƠNG IV: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC GIA CÔNG KẾT CẤU GỖ	
	<i>Định mức vật liệu gia công vì kèo, giằng vì kèo và các kết cấu gỗ khác</i>	
14.10000	Định mức vật liệu gia công vì kèo	
14.20000	Định mức vật liệu gia công giằng vì kèo và các kết cấu gỗ khác	
14.21000	Định mức gia công giằng vì kèo gỗ	
14.22000	Định mức gia công giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng	
14.23000	Định mức gia công giằng vì kèo sắt tròn	
14.24000	Định mức gia công xà gồ, cầu phong gỗ	
14.25000	Định mức gia công dầm gỗ	
14.26000	Định mức gia công các kết cấu gỗ mặt cầu	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
	CHƯƠNG V: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU ĐỂ GIA CÔNG KIM LOẠI VÀ GIA CÔNG KẾT CẤU KIM LOẠI	
15.10000	Định mức vật liệu công tác gia công kim loại	
15.11000	Định mức vật liệu công tác hàn	
15.11100	Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn không có góc vát	
15.11200	Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, đầu thép hàn có góc vát hình chữ Y, V với góc vát 60^0	
15.11300	Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép cắt vát góc 45^0	
15.11400	Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, hai đầu thép hàn cắt vát hình chữ X với góc vát 60^0	
15.11500	Hàn điện hồ quang, hàn đối đầu, một đầu thép hàn có góc vát hình chữ K với góc vát 45^0	
15.11600	Hàn điện hồ quang, hàn ghép chồng, chữ T, hàn góc không có góc vát	
15.11700	Hàn hơi	
15.12000	Định mức vật liệu công tác cắt kim loại	
15.12100	Cắt thép tấm	
15.12200	Cắt thép góc	
15.12300	Cắt thép hình U (lòng máng)	
15.12400	Cắt thép hình I	
15.12500	Cắt thép vuông	
15.12600	Cắt thép tròn	
15.12700	Cắt các chi tiết bằng thép có chiều dày $\leq 10\text{mm}$	
15.12800	Cắt mũ đỉnh tán và bu lông	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
15.12900	Hơ nắn kết cấu thép bằng hơi ôxy và đất đèn	
15.13000	Hàn, buộc cốt thép, sản xuất chi tiết chôn ngầm trong bê tông	
15.13100	Gia công chi tiết chôn ngầm trong bê tông	
15.20000	Định mức vật liệu dùng để sản xuất vì kèo thép	
15.21000	Định mức vật liệu gia công vì kèo thép	
15.22000	Định mức vật liệu gia công cột thép	
15.23000	Định mức vật liệu gia công giằng mái, xà gồ	
	CHƯƠNG VI: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRONG CÔNG TÁC BẢO ÔN	
16.10000	Định mức vật liệu dùng để bảo ôn	
16.20000	Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt bề mặt nóng	
16.30000	Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt chống gỉ 1m ống dẫn gas	
16.31000	Dạng bọc cách nhiệt bình thường	
16.32000	Dạng bọc cách nhiệt có gia cố	
16.33000	Dạng bọc cách nhiệt gia cố nhiều	
16.40000	Định mức vật liệu dùng để cách nhiệt hơi nước	
16.41000	Định mức vật liệu dùng để bọc cách nhiệt bề mặt bê tông cốt thép bằng vật liệu cuộn	
16.42000	Định mức vật liệu dùng để bọc cách thủy nhiệt bằng vật liệu cuộn trong phòng vệ sinh	
16.51000	Định mức vật liệu bảo ôn bằng Stiropho tấm	
16.60000	Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt đường ống	
16.70000	Định mức vật liệu bảo ôn cách nhiệt thiết bị bằng bông khoáng	

Mã hiệu	Nội dung	Trang
16.80000	Định mức vật liệu dùng để sơn đường ống	
16.90000	Định mức vật liệu dùng làm lớp gia cố khi bảo ôn ống gió và cấu kiện có mặt phẳng, mặt cong lớn	
	CHƯƠNG VII: ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU CHO MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC	
17.10000	Định mức vật liệu công tác chống thấm, chống ẩm	
17.20000	Định mức vật liệu dùng làm khớp nối, khe co giãn	
	PHẦN 3: ĐỊNH MỨC HAO HỤT VẬT LIỆU	
21.1000	Định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong thi công	
21.2000	Định mức hao hụt vữa bê tông	
21.3000	Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyển	
21.4000	Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công	
21.5000	Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển ngoài công trình và bảo quản tại kho	
	PHỤ LỤC	
	<i>Phụ lục trọng lượng đơn vị vật liệu</i>	
	Nhóm vật liệu không kim loại	
	Nhóm vật liệu kim loại	
	Quan hệ đơn vị đo đường kính ống	

BỘ XÂY DỰNG

**ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**

**(Phụ lục VIII kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD
ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)**

HÀ NỘI - 2021

Phần I**THUYẾT MINH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG****1. Thuyết minh chung áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng**

- Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ban hành tại Thông tư này là cơ sở để xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

- Đối với dự án, công trình, gói thầu có quy mô chi phí nằm trong khoảng quy mô chi phí ban hành tại Thông tư này thì định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo công thức sau:

$$N_t = N_b - \frac{N_b - N_a}{G_a - G_b} \times (G_t - G_b) \quad (1)$$

Trong đó:

+ N_t : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng theo quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính; đơn vị tính: tỷ lệ %;

+ G_t : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần tính định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn; đơn vị tính: giá trị;

+ G_a : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần trên quy mô chi phí cần tính định mức; đơn vị tính: giá trị;

+ G_b : Quy mô chi phí xây dựng hoặc quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị cần dưới quy mô chi phí cần tính định mức; đơn vị tính: giá trị;

+ N_a : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng tương ứng với G_a ; đơn vị tính: tỷ lệ %;

+ N_b : Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng tương ứng với G_b ; đơn vị tính: tỷ lệ %.

- Trường hợp dự án có quy mô chi phí (chi phí xây dựng và chi phí thiết bị) lớn hơn quy mô chi phí ban hành tại Thông tư này hoặc trường hợp do đặc thù riêng của dự án nếu chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này không đủ chi phí thì chủ đầu tư tổ chức lập dự toán để xác định chi phí quản lý dự án nhưng phải đảm bảo hiệu quả dự án.

- Trường hợp dự án, công trình, gói thầu có quy mô chi phí lớn hơn quy mô chi phí ban hành tại Thông tư này hoặc trường hợp một số công việc tư vấn chưa có định mức chi phí ban hành thì chi phí tư vấn xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

- Trường hợp dự án, công trình, gói thầu có yêu cầu áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong quá trình lập dự án, thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án thì chi phí áp dụng BIM xác định bằng dự toán chi phí nhưng không quá 50% chi phí thiết kế xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này.

- Chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xác định như chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình. Chi phí khảo sát xây dựng xác định theo hướng dẫn lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

2. Kết cấu của tập định mức

Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng gồm 02 phần, cụ thể như sau:

- Phần I: Thuyết minh áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

- Phần II: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng gồm:

+ Chương I: Định mức chi phí quản lý dự án;

+ Chương II: Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

3. Hướng dẫn áp dụng

Ngoài thuyết minh chung áp dụng định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng nêu trên, tại Phần II Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng còn có thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức đối với từng công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Phần II

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Chương I

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quản lý dự án

1.1. Chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư của dự án.

1.2. Chi phí quản lý dự án trong dự toán xây dựng công trình hoặc tổng dự toán công trình xác định theo định mức tỷ lệ (%) (cùng định mức tỷ lệ % sử dụng để tính chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt) nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán xây dựng công trình hoặc tổng dự toán công trình.

1.3. Chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng trên biển; trên đảo; dự án trải dài dọc theo tuyến biên giới trên đất liền, dự án tại xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã biên giới, xã an toàn khu; các thôn bản đặc biệt khó khăn) theo quy định của Chính phủ xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số $k = 1,35$. Chi phí quản lý dự án của dự án trải dài theo tuyến trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên hoặc dự án gồm các công trình riêng biệt được xây dựng trên địa bàn nhiều tỉnh khác nhau thì xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số $k = 1,1$.

1.4. Trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để trực tiếp quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số $k = 0,8$.

1.5. Trường hợp chi phí thiết bị chiếm tỷ trọng $\geq 50\%$ tổng chi phí xây dựng và thiết bị trong tổng mức đầu tư được duyệt thì điều chỉnh định mức chi phí quản lý dự án với hệ số $k = 0,8$.

1.6. Trường hợp dự án được quản lý theo các dự án thành phần trong đó mỗi dự án thành phần có thể vận hành, khai thác sử dụng độc lập hoặc được phân kỳ đầu tư để thực hiện thì chi phí quản lý dự án xác định riêng theo quy mô của từng dự án thành phần.

2. Định mức chi phí

Bảng 1.1: Định mức chi phí quản lý dự án

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT	Loại công trình	Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)											
		≤ 10	20	50	100	200	500	1.000	2.000	5.000	10.000	20.000	30.000
1	Công trình dân dụng	3,446	2,923	2,610	2,017	1,886	1,514	1,239	0,958	0,711	0,510	0,381	0,305
2	Công trình công nghiệp	3,557	3,018	2,694	2,082	1,947	1,564	1,279	1,103	0,734	0,527	0,393	0,314
3	Công trình giao thông	3,024	2,566	2,292	1,771	1,655	1,329	1,088	0,937	0,624	0,448	0,335	0,268
4	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	3,263	2,769	2,473	1,910	1,786	1,434	1,174	1,012	0,674	0,484	0,361	0,289
5	Công trình hạ tầng kỹ thuật	2,901	2,461	2,198	1,593	1,560	1,275	1,071	0,899	0,599	0,429	0,321	0,257

Ghi chú:

- Chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này chưa bao gồm chi phí dự phòng.
- Chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành tại bảng 1.1 kèm theo Thông tư này chưa bao gồm chi phí để chủ đầu tư trực tiếp thực hiện công việc thẩm định (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và thẩm định dự toán xây dựng. Chi phí để chủ đầu tư trực tiếp thẩm định các công việc trên xác định bằng 80% chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư này và bổ sung thêm vào nguồn chi phí quản lý dự án.
- Chi phí quản lý dự án của dự án đầu tư xây dựng công trình hàng không xác định theo định mức chi phí của loại công trình dân dụng.

Chương II

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

1.1. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (gọi tắt là chi phí tư vấn) xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng, quy mô chi phí thiết bị hoặc quy mô chi phí xây dựng và chi phí thiết bị.

1.2. Chi phí tư vấn xác định theo loại công trình; cấp công trình theo quy định hiện hành. Chi phí tư vấn của công trình quốc phòng, an ninh xác định theo định mức chi phí tư vấn của các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn tương ứng. Chi phí tư vấn của công trình hàng không (trừ khu bay) xác định theo định mức chi phí của loại công trình dân dụng.

1.3. Chi phí tư vấn xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này chưa bao gồm chi phí để lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài. Chi phí lập hồ sơ bằng tiếng nước ngoài được bổ sung vào chi phí tư vấn và xác định bằng lập dự toán nhưng tối đa không quá 15% chi phí tư vấn xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này.

1.4. Trường hợp phải lập thêm hồ sơ tư vấn theo thông lệ quốc tế; lập các báo cáo riêng theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với các dự án vay vốn nước ngoài thì chi phí cho các công việc trên xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung yêu cầu của từng công việc.

1.5. Trường hợp áp dụng đồng thời các hệ số điều chỉnh định mức chi phí tư vấn thì nhân các hệ số điều chỉnh với định mức chi phí tư vấn.

1.6. Trường hợp thuê cá nhân, tổ chức tư vấn thực hiện một số công việc tư vấn theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thì chi phí thuê cá nhân, tổ chức tư vấn xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung, phạm vi công việc tư vấn cần thực hiện.

2. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2.1. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.1 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) ước tính theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện.

2.2. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.2 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong sơ bộ tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi).

2.3. Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.3 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) dự kiến theo suất vốn đầu tư hoặc dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện.

2.4. Chi phí lập đề xuất dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) xác định như sau:

a) Chi phí lập đề xuất dự án nhóm A, B xác định bằng 40% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án có quy mô tương ứng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại Thông tư này.

b) Chi phí lập đề xuất dự án đối với các dự án nhóm C xác định bằng 80% chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án có quy mô tương ứng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại Thông tư này.

2.5. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi của các dự án quan trọng quốc gia điều chỉnh với hệ số $k = 1,1$.

2.6. Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật của một số dự án điều chỉnh như sau:

a) Dự án cải tạo, sửa chữa, mở rộng có tính toán kết nối với công trình hiện có: $k = 1,15$.

b) Dự án đầu tư gồm nhiều công trình riêng biệt xây dựng trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên: $k = 1,1$.

c) Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành: $k = 0,8$.

d) Sử dụng thiết kế lặp lại hoặc sử dụng lại thiết kế: $k = 0,8$.

2.7. Chi phí điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

2.8. Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Bảng 2.1: Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT	Loại công trình	Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)											
		≤15	20	50	100	200	500	1.000	2.000	5.000	10.000	20.000	30.000
1	Công trình dân dụng	0,668	0,503	0,376	0,240	0,161	0,100	0,086	0,073	0,050	0,040	0,026	0,022
2	Công trình công nghiệp	0,757	0,612	0,441	0,294	0,206	0,163	0,141	0,110	0,074	0,057	0,034	0,027
3	Công trình giao thông	0,413	0,345	0,251	0,177	0,108	0,071	0,062	0,053	0,036	0,029	0,019	0,016
4	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	0,566	0,472	0,343	0,216	0,144	0,096	0,082	0,070	0,048	0,039	0,025	0,021
5	Công trình hạ tầng kỹ thuật	0,431	0,360	0,262	0,183	0,112	0,074	0,065	0,055	0,038	0,030	0,020	0,017

Bảng 2.2: Định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT	Loại công trình	Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)											
		≤ 15	20	50	100	200	500	1.000	2.000	5.000	10.000	20.000	30.000
1	Công trình dân dụng	1,114	0,914	0,751	0,534	0,402	0,287	0,246	0,209	0,167	0,134	0,102	0,086
2	Công trình công nghiệp	1,261	1,112	0,882	0,654	0,515	0,466	0,404	0,315	0,248	0,189	0,135	0,107
3	Công trình giao thông	0,689	0,628	0,501	0,393	0,271	0,203	0,177	0,151	0,120	0,097	0,075	0,063

TT	Loại công trình	Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)											
		≤ 15	20	50	100	200	500	1.000	2.000	5.000	10.000	20.000	30.000
4	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	0,943	0,858	0,685	0,480	0,361	0,273	0,234	0,201	0,161	0,129	0,100	0,084
5	Công trình hạ tầng kỹ thuật	0,719	0,654	0,524	0,407	0,280	0,211	0,185	0,158	0,127	0,101	0,078	0,065

Bảng 2.3: Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT	Loại công trình	Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)				
		≤ 1	3	7	< 15	
1	Công trình dân dụng	6,5	4,7	4,2	3,6	
2	Công trình công nghiệp	6,7	4,8	4,3	3,8	
3	Công trình giao thông	5,4	3,6	2,7	2,5	
4	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	6,2	4,4	3,9	3,6	
5	Công trình hạ tầng kỹ thuật	5,8	4,2	3,4	3,0	

Ghi chú: Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.3 kèm theo Thông tư này (chưa bao gồm thuế GTGT) tối thiểu không nhỏ hơn 5.000.000 đồng.

3. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng

3.1. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này để hoàn thành các công việc thiết kế gồm: Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, lập dự toán xây dựng, lập chỉ dẫn kỹ thuật, lập quy trình bảo trì công trình, giám sát tác giả và mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

3.2. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành từ bảng 2.4 đến bảng 2.13 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của từng công trình (tương ứng với loại, cấp công trình) trong tổng mức đầu tư được duyệt hoặc của từng gói thầu xây dựng trong trường hợp dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép triển khai thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây dựng.

3.3. Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo công thức sau:

$$C_{tk} = C_{xd} \times N_t \times \prod_{i=1}^n k_i \quad (2)$$

Trong đó:

- C_{tk} : Chi phí thiết kế xây dựng; đơn vị tính: giá trị;
- C_{xd} : Chi phí xây dựng tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt; đơn vị tính: giá trị;
- N_t : Định mức chi phí thiết kế ban hành tại Thông tư này; đơn vị tính: tỷ lệ %;
- k_i : Hệ số điều chỉnh định mức chi phí thiết kế;
- n : Các hệ số điều chỉnh.

3.4. Chi phí thiết kế xây dựng tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại Thông tư này đã bao gồm chi phí lập dự toán xây dựng, chi phí lập dự toán xây dựng chiếm khoảng 12% của chi phí thiết kế xây dựng.

3.5. Định mức chi phí thiết kế xây dựng điều chỉnh trong các trường hợp sau:

a) Công trình sửa chữa hoặc công trình cải tạo hoặc công trình nâng cấp hoặc công trình mở rộng:

- Thiết kế sửa chữa hoặc cải tạo hoặc nâng cấp:
- + Trường hợp thiết kế không thay đổi kết cấu chịu lực của công trình: $k = 1,1$;

+ Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực (không gồm móng công trình) của công trình hoặc thiết kế cải tạo, nâng cấp dây chuyền công nghệ, bổ sung thiết bị: $k = 1,2$;

+ Trường hợp thiết kế có thay đổi kết cấu chịu lực và móng công trình hoặc hạng mục công trình: $k = 1,3$;

- Thiết kế mở rộng có tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có: $k = 1,15$.

b) Thiết kế xây dựng công trình xây dựng trên biển, công trình ngoài hải đảo, thiết kế dây chuyền công nghệ có hệ thống điều khiển tự động hóa SCADA (System Control and Data Acquisition), DCS (Distributed Control System): $k = 1,15$.

c) Trường hợp sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành; thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế, chi phí thiết kế xác định theo công thức sau:

$$C_{tk} = C_{xd} \times N_t \times (0,9 \times k + 0,1) \quad (3)$$

Trong đó:

- C_{xd} : Chi phí xây dựng tương ứng với loại, cấp của từng công trình trong tổng mức đầu tư được duyệt; đơn vị tính: giá trị;

- N_t : Định mức chi phí thiết kế ban hành tại Thông tư này; đơn vị tính: tỷ lệ %;

- k : Hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế do:

+ Sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình: Công trình thứ nhất: $k = 0,36$; công trình thứ hai trở đi: $k = 0,18$;

+ Thiết kế công trình lặp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án hoặc sử dụng lại thiết kế: Công trình thứ nhất: $k = 1$ (không điều chỉnh); công trình thứ hai: $k = 0,36$; công trình thứ ba trở đi: $k = 0,18$;

- 0,1: Chi phí giám sát tác giả (10%).

3.6. Khi đã áp dụng hệ số điều chỉnh định mức thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình tại khoản 3.11 đến khoản 3.15 thì không áp dụng hệ số điều chỉnh định mức sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3.5 nêu trên.

3.7. Khi cần phải thiết kế riêng phần san nền của dự án khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị mới thì chi phí thiết kế san nền của các dự án nêu trên tính bằng 40% định mức chi phí thiết kế công trình giao thông cấp IV.

3.8. Trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thiết kế thì chi phí quản lý của tổng thầu thiết kế được trích từ chi phí thiết kế của các nhà thầu phụ trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên.

3.9. Định mức chi phí thiết kế xây dựng chưa gồm chi phí để thực hiện các công việc sau:

- a) Khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế;
- b) Đưa tim, mốc thiết kế công trình ra thực địa;
- c) Đo đạc, đánh giá hiện trạng công trình phục vụ thiết kế sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng;
- d) Thiết kế di dời; thiết kế biện pháp phá dỡ công trình;
- đ) Thiết kế chế tạo thiết bị (trừ thiết kế thiết bị cơ khí ban hành tại bảng TL1 kèm theo Thông tư này);
- e) Thiết kế hệ thống điều khiển thông minh của tòa nhà;
- f) Thiết kế nội thất;
- g) Lựa chọn phương án tiết kiệm năng lượng đối với thiết kế xây dựng công trình;
- h) Làm mô hình hoặc thí nghiệm mô hình thủy lực công trình;
- i) Mô tả địa chất trong quá trình xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi;
- k) Lập báo cáo tác động môi trường, lập cam kết bảo vệ môi trường;
- l) Lập báo cáo đánh giá động đất công trình (theo yêu cầu phải lập báo cáo riêng);
- m) Lập các báo cáo, hồ sơ thỏa thuận chuyên ngành theo yêu cầu của chủ đầu tư (nếu có);
- n) Mua bản quyền thiết kế.

Chi phí để thực hiện các công việc nêu trên xác định theo các văn bản hướng dẫn tương ứng hoặc xác định bằng lập dự toán chi phí.

3.10. Chi phí thiết kế xây dựng điều chỉnh, chi phí lập dự toán xây dựng điều chỉnh xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

3.11. Định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng

a) Bảng định mức:

Bảng 2.4: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 3 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
10.000	0,61	0,55	0,50	0,44	-
8.000	0,68	0,61	0,55	0,48	-
5.000	0,89	0,80	0,73	0,64	-
2.000	1,16	1,05	0,94	0,83	-
1.000	1,36	1,22	1,11	0,98	-
500	1,65	1,50	1,37	1,21	0,89
200	1,96	1,78	1,62	1,43	1,06
100	2,15	1,94	1,77	1,57	1,30
50	2,36	2,14	1,96	1,74	1,48
20	2,81	2,55	2,33	2,07	1,81
≤ 10	3,22	2,93	2,67	2,36	2,07

Bảng 2.5: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 2 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
10.000	0,91	0,80	0,72	0,63	-
8.000	0,99	0,90	0,82	0,72	-
5.000	1,28	1,16	1,06	0,94	-
2.000	1,65	1,51	1,36	1,20	-
1.000	1,93	1,76	1,61	1,43	-
500	2,39	2,17	1,98	1,75	1,30
200	2,83	2,57	2,34	2,07	1,51
100	3,10	2,82	2,54	2,25	1,86
50	3,41	3,10	2,80	2,48	2,12
20	4,05	3,66	3,33	2,95	2,55
≤ 10	4,66	4,22	3,85	3,41	2,92

b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng:

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 3 bước là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.4 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 55% theo định mức ban hành tại bảng 2.4 kèm theo Thông tư này;

- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 2 bước xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.5 kèm theo Thông tư này;

- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình dân dụng điều chỉnh với hệ số $k = 1,2$ gồm: Sân vận động quốc gia, sân thi đấu quốc gia; nhà thi đấu thể thao quốc gia; Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày quốc gia; Trụ sở làm việc của các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương và cấp hành chính tương đương;

- Trường hợp công trình dân dụng có chi phí thiết bị công trình $\geq 50\%$ tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán công trình thì chi phí thiết kế công trình dân dụng này xác định bằng cấp trị số định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) ban hành tại bảng 2.4 hoặc bảng 2.5 và bảng DD1 kèm theo Thông tư này.

Bảng DD1

Chi phí thiết bị (tỷ đồng)	≤ 5	15	25	50	100	200	500	1.000	3.000
Tỷ lệ %	0,60	0,50	0,45	0,40	0,36	0,33	0,28	0,22	0,16

3.12. Định mức chi phí thiết kế công trình công nghiệp

a) Bảng định mức:

Bảng 2.6: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế 3 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
10.000	0,70	0,58	0,48	0,42	-
8.000	0,79	0,65	0,53	0,47	-
5.000	0,97	0,80	0,66	0,58	-
2.000	1,30	1,09	0,90	0,79	-
1.000	1,54	1,28	1,05	0,93	-

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
500	1,76	1,46	1,20	1,06	0,83
200	1,92	1,60	1,32	1,17	0,98
100	2,13	1,77	1,46	1,27	1,14
50	2,34	1,93	1,59	1,40	1,24
20	2,73	2,27	1,86	1,65	1,47
≤ 10	2,96	2,47	2,03	1,78	1,59

Bảng 2.7: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế 2 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
10.000	1,04	0,88	0,72	0,64	-
8.000	1,21	1,02	0,82	0,72	-
5.000	1,52	1,26	1,04	0,91	-
2.000	2,03	1,70	1,42	1,25	-
1.000	2,40	2,01	1,66	1,47	-
500	2,75	2,28	1,90	1,68	1,22
200	3,01	2,50	2,03	1,79	1,47
100	3,32	2,77	2,24	1,99	1,72
50	3,66	3,02	2,43	2,16	1,89
20	4,27	3,57	2,90	2,57	2,25
≤ 10	4,70	3,87	3,13	2,78	2,46

b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình công nghiệp:

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế 3 bước là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.6 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 60% theo định mức ban hành tại bảng 2.6 kèm theo Thông tư này.

- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình công nghiệp có yêu cầu thiết kế 2 bước xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.7 kèm theo Thông tư này.

- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình công nghiệp sau điều chỉnh với các hệ số:

+ Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản:

- Công trình mỏ than lộ thiên, mỏ quặng lộ thiên: cấp II: $k = 1,2$; cấp III: $k = 1,35$.
- Công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò, nhà máy sàng tuyển than, nhà máy tuyển/làm giàu quặng: cấp I: $k = 1,2$; cấp II: $k = 1,45$; cấp III: $k = 1,6$.
- Định mức chi phí thiết kế quy định cho thiết kế công trình khai thác than quặng theo lò bằng. Trường hợp thiết kế công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò khai thông bằng giếng nghiêng: điều chỉnh với hệ số $k = 1,3$. Trường hợp thiết kế công trình mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò khai thông bằng giếng đứng: điều chỉnh với hệ số $k = 1,5$.

• Định mức chi phí thiết kế công trình sửa chữa, cải tạo đối với công trình mỏ than lộ thiên, mỏ quặng lộ thiên: điều chỉnh với hệ số $k = 3,0$; đối với thiết kế mỏ than hầm lò, mỏ quặng hầm lò: điều chỉnh với hệ số $k = 1,5$; đối với công trình nhà máy sàng tuyển than, nhà máy tuyển/làm giàu quặng: điều chỉnh với hệ số $k = 1,2$.

+ Định mức chi phí thiết kế công trình sửa chữa, mở rộng trạm biến áp, định mức chi phí thiết kế tính như hướng dẫn đối với công trình xây dựng mới và điều chỉnh với các hệ số: cấp đặc biệt: $k = 1,1$; cấp I: $k = 1,3$; các cấp còn lại: $k = 1,5$.

+ Công trình nhiệt điện: cấp đặc biệt: $k = 0,8$; cấp I: $k = 0,95$; cấp II: $k = 1,15$; cấp III: $k = 1,3$.

+ Công trình thủy điện: cấp đặc biệt: $k = 1,0$; cấp I: $k = 1,2$; cấp II: $k = 1,44$; cấp III, cấp IV: $k = 1,59$.

+ Công trình trạm biến áp: cấp đặc biệt: $k = 1,95$; cấp I, cấp II: $k = 2,03$; cấp III, cấp IV: $k = 2,15$.

+ Công trình đường dây (trên không): cấp đặc biệt: $k = 0,64$; cấp I: $k = 0,76$; cấp II: $k = 0,85$; cấp III, cấp IV: $k = 0,93$.

+ Định mức chi phí đường dây ≥ 2 mạch, đường dây phân pha đôi áp dụng theo định mức của đường dây tải điện trên không cùng cấp điện áp và điều chỉnh với hệ số sau: đường dây từ 2 đến 4 mạch: $k = 1,1$; đường dây > 4 mạch: $k = 1,2$; đường dây phân pha, cấp điện áp 220KV÷500KV: $k = 1,1$; đường dây có nhiều cấp điện áp từ 35KV trở lên: $k = 1,2$.

+ Định mức chi phí thiết kế các công trình trạm cắt, trạm tụ bù, trạm đo đếm với cấp điện áp ≤ 35 kV áp dụng như định mức chi phí thiết kế của trạm biến áp có cùng cấp điện áp.

+ Định mức chi phí thiết kế trạm bù có cấp điện áp 500kV tính như định mức chi phí thiết kế trạm biến áp có cùng cấp điện áp.

+ Trạm biến áp dạng kín - trạm GIS, cấp điện áp đến 220KV: điều chỉnh với hệ số $k = 1,35$ so với định mức tỷ lệ chi phí thiết kế của trạm biến áp thông thường cùng cấp điện áp.

+ Trạm biến áp dạng hợp bộ - trạm Compact, cấp điện áp đến 220KV: điều chỉnh với hệ số $k = 1,2$ so với định mức chi phí thiết kế của trạm biến áp thông thường cùng cấp điện áp.

+ Khi thiết kế khoảng vượt tuyến của đường dây tải điện có yêu cầu phải có thiết kế riêng: điều chỉnh với hệ số $k = 1,2$ của phần vượt tuyến.

+ Công trình nhà máy sản xuất clinker, xi măng: cấp I: $k = 1,2$; cấp II: $k = 1,42$.

+ Công trình sản xuất sản phẩm hóa chất:

- Hóa chất cơ bản; hóa chất nguy hiểm độc hại; hóa chất vô cơ, hữu cơ; hóa chất công nghiệp khác: cấp I: $k = 1,2$; cấp II: $k = 1,43$.

• Công trình sản xuất các sản phẩm tẩy rửa, hóa mỹ phẩm: cấp I: $k = 1,0$; cấp II: $k = 1,2$; cấp III: $k = 1,34$;

• Công trình sản xuất phân bón đơn, phức hợp: cấp I: $k = 1,2$; cấp II: $k = 1,35$; cấp III: $k = 1,5$;

+ Công trình kho xăng dầu: cấp đặc biệt: $k = 1,0$; cấp I: $k = 1,2$; cấp II: $k = 1,36$; cấp III: $k = 1,5$;

+ Công trình kho chứa khí hóa lỏng, trạm chiết nạp khí hóa lỏng: cấp đặc biệt $k = 1,0$; cấp I: $k = 1,18$; cấp II: $k = 1,36$.

- Định mức chi phí thiết kế công trình cấp ngầm có yêu cầu thiết kế 2 bước xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) ban hành tại bảng CN1 kèm theo Thông tư này nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng). Trường hợp công trình cấp ngầm có yêu cầu thiết kế 3 bước thì định mức chi phí điều chỉnh với hệ số $k = 1,15$.

Bảng CN1

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí XD và TB (tỷ đồng)	≤ 5	15	25	50	100	200	500
Cấp điện áp							
Cấp ngầm điện áp < 6KV	1,70	1,40	1,30	1,20	1,10	0,95	0,85
Cấp ngầm điện áp 6 ÷ 110KV	1,90	1,60	1,45	1,30	1,20	1,05	0,95
Cấp ngầm điện áp 220KV	1,65	1,43	1,27	1,16	1,05	0,94	0,83

- Trường hợp công trình sản xuất sản phẩm hóa chất; khai thác than; quặng; xi măng, clinker và công trình trạm biến áp có chi phí thiết bị $\geq 50\%$ tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình thì chi phí thiết kế các công trình này xác định bằng cấp trị số định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) ban hành tại bảng 2.6 hoặc bảng 2.7 và bảng CN2 kèm theo Thông tư này:

Bảng CN2*Đơn vị tính: tỷ lệ %*

TT	Công trình	Chi phí thiết bị (tỷ đồng)								
		≤ 5	15	25	50	100	200	500	1.000	3.000
1	Công trình hóa chất	1,10	1,00	0,90	0,85	0,80	0,70	0,60	0,55	0,45
2	Công trình khai thác than, quặng (mỏ vật liệu):									
	- Mỏ lộ thiên	0,95	0,85	0,80	0,75	0,70	0,60	0,55	0,50	0,40
	- Mỏ hầm lò	1,15	1,00	0,95	0,90	0,80	0,75	0,65	0,60	0,50
3	Công trình sản xuất xi măng, clinker	-	-	-	1,15	1,10	1,05	1,01	0,96	0,80
4	Công trình trạm biến áp	0,73	0,65	0,56	0,51	0,48	0,42	0,37	0,34	0,30

- Chi phí thiết kế công trình điện hạt nhân xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

3.13. Định mức chi phí thiết kế công trình giao thông

a) Bảng định mức:

Bảng 2.8: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 3 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
10.000	0,45	0,28	0,25	0,21	-
8.000	0,51	0,34	0,29	0,25	-
5.000	0,68	0,44	0,39	0,32	-
2.000	0,92	0,58	0,51	0,43	-

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
1.000	1,08	0,68	0,60	0,48	0,43
500	1,24	0,81	0,70	0,58	0,49
200	1,36	0,95	0,77	0,68	0,59
100	1,50	1,05	0,84	0,74	0,69
50	1,68	1,13	0,92	0,81	0,76
20	1,92	1,39	1,08	0,93	0,87
≤ 10	2,05	1,44	1,19	1,05	0,95

Bảng 2.9: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 2 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
10.000	0,66	0,49	0,36	0,29	-
8.000	0,75	0,61	0,42	0,33	-
5.000	1,02	0,79	0,56	0,45	-
2.000	1,32	1,03	0,72	0,59	-
1.000	1,52	1,21	0,85	0,70	-
500	1,78	1,38	1,01	0,82	0,71
200	1,95	1,51	1,10	0,97	0,83
100	2,15	1,67	1,20	1,06	0,98
50	2,36	1,83	1,32	1,17	1,08
20	2,76	2,15	1,55	1,37	1,26
≤ 10	3,01	2,27	1,67	1,48	1,37

b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình giao thông:

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 3 bước là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.8 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 55% theo định mức ban hành tại bảng 2.8 kèm theo Thông tư này.

- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông có yêu cầu thiết kế 2 bước xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.9 kèm theo Thông tư này.

- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình giao thông điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Công trình hầm, bán hầm, nút giao khác mức: cấp đặc biệt: $k = 1,3$; cấp I: $k = 1,5$; cấp II: $k = 1,65$; cấp III, cấp IV: $k = 1,86$

+ Công trình cải tạo, sửa chữa đường sắt, cầu đường sắt: $k = 1,5$. Trường hợp chi phí xây dựng cải tạo, sửa chữa đối với công trình cầu đường sắt và công trình đường giao của đường sắt có giá trị ≤ 1 tỷ đồng: $k = 3,3$;

+ Công trình khu bay (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay): cấp đặc biệt: $k = 1,35$; cấp I: $k = 1,56$.

- Chi phí thiết kế công trình hàng không (trừ khu bay) áp dụng theo định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng (ban hành tại bảng 2.4 và bảng 2.5 kèm theo Thông tư này). Riêng chi phí thiết kế công trình nhà ga hàng không áp dụng theo định mức chi phí thiết kế công trình dân dụng và điều chỉnh với hệ số $k = 1,2$.

3.14. Định mức chi phí thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

a) Bảng định mức:

Bảng 2.10: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có yêu cầu thiết kế 3 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
10.000	0,58	0,52	0,42	0,37	-

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
8.000	0,66	0,59	0,49	0,43	-
5.000	0,85	0,77	0,67	0,59	-
2.000	1,13	1,02	0,87	0,77	-
1.000	1,30	1,17	1,05	0,90	0,64
500	1,54	1,39	1,22	1,06	0,80
200	1,83	1,66	1,51	1,24	1,01
100	1,98	1,78	1,61	1,43	1,12
50	2,20	1,99	1,80	1,60	1,27
20	2,60	2,36	2,14	1,90	1,52
≤ 10	2,98	2,70	2,48	2,20	1,74

Bảng 2.11: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có yêu cầu thiết kế 2 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
10.000	0,83	0,74	0,58	0,51	-
8.000	0,95	0,85	0,69	0,60	-
5.000	1,22	1,10	0,96	0,83	-
2.000	1,58	1,43	1,25	1,10	-
1.000	1,87	1,69	1,48	1,29	-
500	2,21	2,00	1,73	1,52	1,14
200	2,60	2,36	2,15	1,79	1,41

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
100	2,85	2,57	2,34	2,07	1,61
50	3,17	2,87	2,62	2,31	1,82
20	3,75	3,40	3,11	2,76	2,19
≤ 10	4,29	3,89	3,53	3,13	2,48

b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có yêu cầu thiết kế 3 bước là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.10 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 55% theo định mức ban hành tại bảng 2.10 kèm theo Thông tư này.

- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có yêu cầu thiết kế 2 bước xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.11 kèm theo Thông tư này.

- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Thiết kế cải tạo, sửa chữa, mở rộng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: $k = 1,5$.

+ Thiết kế khoan phụt xử lý nền và thân công trình thủy lợi thuộc loại nào thì tính như trị số định mức quy định cho công trình thủy lợi loại đó, nhưng tính theo chi phí xây dựng của phần khoan phụt.

+ Kênh dẫn dòng, tuyến ống dẫn dòng: $k = 0,8$.

+ Đường hầm thủy công, tuy nèn dẫn dòng, cống dẫn dòng: $k = 1,1$.

+ Thiết kế nạo vét: kênh mương thủy lợi, kênh tưới, kênh tiêu $k = 0,8$ của định mức chi phí thiết kế công trình thủy lợi cấp IV có yêu cầu thiết kế 2 bước.

+ Công trình đập, tràn xả lũ, tường chắn, kè thuộc công trình đầu mối thủy lợi: cấp đặc biệt: $k = 1,0$; cấp I: $k = 1,1$; cấp II: $k = 1,2$; cấp III, cấp IV: $k = 1,35$.

- Đối với công trình thủy lợi có yêu cầu thiết kế chế tạo thiết bị cơ khí (cửa van, thiết bị đóng mở, lưới chắn rác, thiết bị thả phai,...) thì chi phí thiết kế thiết bị cơ khí xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí thiết bị ban hành tại bảng TL1 kèm theo Thông tư này như sau:

Bảng TL1

Chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT), (tỷ đồng)	Cấp công trình	
	Cấp đặc biệt và cấp I	Cấp II, cấp III và cấp IV
500	0,75	0,62
200	0,89	0,74
100	1,07	0,90
50	1,42	1,23
20	1,46	1,29
5	2,53	2,26
≤ 2	2,89	2,58

3.15. Định mức chi phí thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật

a) Bảng định mức:

Bảng 2.12: Định mức chi phí thiết kế kỹ thuật của công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế 3 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
10.000	0,43	0,33	0,29	0,25	-
8.000	0,48	0,39	0,34	0,29	-
5.000	0,61	0,53	0,47	0,41	-

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
2.000	0,83	0,75	0,66	0,56	-
1.000	0,97	0,90	0,78	0,70	0,58
500	1,14	1,04	0,91	0,80	0,70
200	1,36	1,28	1,13	0,97	0,80
100	1,48	1,38	1,22	1,07	0,92
50	1,63	1,53	1,36	1,19	1,01
20	1,94	1,83	1,62	1,39	1,23
≤ 10	2,22	2,09	1,86	1,62	1,45

Bảng 2.13: Định mức chi phí thiết kế bản vẽ thi công của công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế 2 bước

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)	Cấp công trình				
	Cấp đặc biệt	Cấp I	Cấp II	Cấp III	Cấp IV
10.000	0,63	0,49	0,43	0,36	-
8.000	0,70	0,58	0,51	0,44	-
5.000	0,90	0,79	0,70	0,61	-
2.000	1,19	1,07	0,92	0,81	-
1.000	1,39	1,28	1,14	1,02	-
500	1,64	1,49	1,32	1,16	0,98
200	1,95	1,82	1,58	1,39	1,15
100	2,13	1,99	1,77	1,55	1,35
50	2,35	2,21	1,97	1,72	1,49
20	2,79	2,63	2,33	2,01	1,76
≤ 10	3,23	3,01	2,68	2,36	2,07

b) Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật:

- Chi phí thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế 3 bước là tổng chi phí thiết kế kỹ thuật và chi phí thiết kế bản vẽ thi công; trong đó, chi phí thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.12 kèm theo Thông tư này, chi phí thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 55% theo định mức ban hành tại bảng 2.12 kèm theo Thông tư này.

- Chi phí thiết kế bản vẽ thi công công trình hạ tầng kỹ thuật có yêu cầu thiết kế 2 bước xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.13 kèm theo Thông tư này.

- Định mức chi phí thiết kế của một số công trình hạ tầng kỹ thuật điều chỉnh với các hệ số:

+ Công trình nhà máy nước; xử lý nước sạch; trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp (không bao gồm đường ống): cấp I: $k = 1,2$; cấp II: $k = 1,3$; cấp III: $k = 1,44$;

+ Công trình trạm bơm nước mưa; xử lý nước thải; trạm bơm nước thải (không bao gồm đường ống); xử lý bùn; xử lý chất thải rắn: cấp đặc biệt: $k = 1,0$; cấp I: $k = 1,15$; cấp II: $k = 1,25$; cấp III, cấp IV: $k = 1,35$;

+ Công trình đường ống cấp nước, cống thoát nước: $k = 1,2$;

+ Đường ống cấp nước vượt sông: $k = 1,2$ của phần vượt sông.

- Định mức chi phí thiết kế của công trình dạng cột, trụ, tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình điều chỉnh với các hệ số $k = 1,2$.

- Định mức chi phí thiết kế công trình Thông tin - Truyền thông ban hành tại bảng HTKT1 kèm theo Thông tư này:

Bảng HTKT1

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Công trình	Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)							
	≤ 5	10	15	25	50	100	200	500
Công trình truyền dẫn cáp treo, cáp chôn trực tiếp	1,83	1,40	1,30	1,10	0,95	0,80	0,70	0,60

Công trình	Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)							
	≤ 5	10	15	25	50	100	200	500
Công trình tuyến cáp chôn qua sông	1,90	1,50	1,40	1,30	1,10	1,00	0,90	0,70
Công trình hào kỹ thuật, cống cáp ngầm	2,10	1,60	1,50	1,35	1,15	1,05	0,95	0,80

+ Định mức chi phí thiết kế công trình Thông tin - Truyền thông ở bảng HTKT1 kèm theo Thông tư này áp dụng cho công trình cấp III, đối với công trình cấp IV điều chỉnh với hệ số: $k = 0,9$.

+ Định mức chi phí thiết kế công trình tín hiệu và lắp đặt máy thông tin đường sắt, công trình thông tin điện lực áp dụng định mức ban hành tại bảng HTKT1 kèm theo Thông tư này. Đối với trường hợp chi phí xây dựng và thiết bị ≤ 1 tỷ đồng thì định mức chi phí thiết kế điều chỉnh với hệ số $k = 1,3$.

- Định mức chi phí thiết kế công trình máy thông tin ban hành tại bảng HTKT2 kèm theo Thông tư này:

Bảng HTKT2

Đơn vị tính: tỷ lệ %

Công trình	Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)							
	≤ 5	10	15	25	50	100	200	500
Các loại tổng đài host, vệ tinh, độc lập	1,00	0,75	0,60	0,50	0,45	0,35	0,25	0,15
Các loại tổng đài MSC, BSC, truy nhập thuê bao, nhắn tin	0,90	0,70	0,55	0,45	0,40	0,30	0,20	0,10
Hệ thống thiết bị truyền dẫn quang	1,35	0,80	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10

Công trình	Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)							
	≤ 5	10	15	25	50	100	200	500
Hệ thống truyền dẫn vi ba	1,70	1,40	1,30	0,80	0,60	0,45	0,30	0,15
Mạng viễn thông nông thôn	2,80	1,75	1,40	0,90	0,65	0,50	0,35	0,20
Mạng Internet, voip, thiết bị mạng NGN	1,00	0,75	0,60	0,50	0,40	0,30	0,20	0,10
Hệ thống tiếp đất chống sét (cả thiết bị)	2,15	1,05	0,85	0,65	0,55	0,35	0,25	0,20
Trạm thông tin vệ tinh Vsat	1,80	1,30	1,10	0,90	0,70	0,50	0,35	0,20
Thiết bị trạm BTS, CS, điện thoại thẻ	1,25	0,70	0,50	0,35	0,30	0,25	0,20	0,10

- Định mức chi phí thiết kế các công trình máy thông tin ban hành tại bảng HTKT2 kèm theo Thông tư này điều chỉnh trong các trường hợp sau:

+ Công trình sử dụng thiết bị đồng bộ, không phải thiết kế dây chuyền công nghệ điều chỉnh với hệ số $k = 0,60$;

+ Công trình thiết kế mở rộng không phân biệt mở rộng phải thêm giá hay card (trừ lắp đặt trạm mới), điều chỉnh hệ số $k = 0,40$;

+ Công trình lắp lại trong một cụm công trình hoặc trong một dự án, áp dụng hướng dẫn tại điểm c khoản 3.5 mục 3 Chương này.

4. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

4.1. Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.14 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện.

4.2. Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.15 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong sơ bộ tổng mức đầu tư của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được duyệt hoặc ước tính theo suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí của các dự án có tính chất, quy mô tương tự đã hoặc đang thực hiện (trong trường hợp dự án không phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi).

4.3. Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xác định trên cơ sở định mức chi phí thẩm tra thiết kế và định mức chi phí thẩm tra dự toán ban hành tại Thông tư này nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật và điều chỉnh với hệ số $k = 1,2$.

4.4. Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, tổng mức đầu tư điều chỉnh, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

4.5. Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư xác định như sau:

- Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phục vụ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư thì chi phí thẩm định xác định bằng 15% chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn tại Thông tư này.

- Trường hợp cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư trực tiếp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra) thì chi phí thẩm định xác định bằng 80% chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hướng dẫn tại Thông tư này.

Bảng 2.14: Định mức chi phí thẩm tra báo nghiên cứu tiền khả thi*Đơn vị tính: tỷ lệ %*

TT	Loại công trình	Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)											
		≤15	20	50	100	200	500	1.000	2.000	5.000	10.000	20.000	30.000
1	Công trình dân dụng	0,071	0,059	0,048	0,034	0,025	0,016	0,014	0,012	0,009	0,007	0,005	0,004
2	Công trình công nghiệp	0,098	0,083	0,067	0,049	0,037	0,028	0,025	0,020	0,015	0,010	0,007	0,005
3	Công trình giao thông	0,054	0,049	0,039	0,030	0,020	0,013	0,011	0,009	0,007	0,005	0,004	0,003
4	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	0,064	0,058	0,047	0,033	0,024	0,015	0,013	0,011	0,009	0,006	0,005	0,004
5	Công trình hạ tầng kỹ thuật	0,056	0,051	0,041	0,032	0,021	0,013	0,012	0,010	0,008	0,005	0,004	0,003

Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.14 kèm theo Thông tư này phân chia như sau:

- Thẩm tra thiết kế sơ bộ: 35%;
- Thẩm tra sơ bộ tổng mức đầu tư: 35%;
- Thẩm tra các nội dung còn lại của dự án: 30%.

Bảng 2.15: Định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi*Đơn vị tính: tỷ lệ %*

TT	Loại công trình	Chi phí xây dựng và thiết bị (chưa có thuế GTGT) (tỷ đồng)											
		≤15	20	50	100	200	500	1.000	2.000	5.000	10.000	20.000	30.000
1	Công trình dân dụng	0,204	0,168	0,138	0,097	0,070	0,046	0,041	0,034	0,026	0,019	0,015	0,012
2	Công trình công nghiệp	0,281	0,238	0,190	0,141	0,107	0,080	0,070	0,056	0,044	0,029	0,020	0,015
3	Công trình giao thông	0,153	0,139	0,112	0,087	0,058	0,036	0,032	0,026	0,020	0,014	0,010	0,009
4	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	0,182	0,167	0,133	0,094	0,068	0,044	0,037	0,032	0,026	0,017	0,014	0,010
5	Công trình hạ tầng kỹ thuật	0,160	0,145	0,116	0,092	0,060	0,037	0,034	0,029	0,022	0,015	0,010	0,009

Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi:

- Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.15 kèm theo Thông tư này phân chia như sau:

- + Thẩm tra thiết kế cơ sở: 35%;
- + Thẩm tra tổng mức đầu tư: 35%;
- + Thẩm tra các nội dung còn lại của dự án: 30%.
- Trường hợp dự án có yêu cầu phải thẩm tra thiết kế công nghệ của dự án thì chi phí thẩm tra thiết kế công nghệ bổ sung bằng 20% của chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi.

5. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng

5.1. Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.16 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của công trình trong tổng mức đầu tư. Trường hợp công việc thiết kế thực hiện theo gói thầu thì chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.16 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu.

5.2. Để dự trù kinh phí thẩm tra thiết kế xây dựng khi xác định tổng mức đầu tư đối với các dự án được dự kiến triển khai thực hiện theo các gói thầu, chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.16 kèm theo Thông tư này) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng của từng gói thầu dự kiến phân chia.

5.3. Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng điều chỉnh xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

Bảng 2.16: Định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng*Đơn vị tính: tỷ lệ %*

TT	Loại công trình	Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư hoặc trong dự toán gói thầu (tỷ đồng)										
		≤10	20	50	100	200	500	1.000	2.000	5.000	8.000	10.000
1	Công trình dân dụng	0,258	0,223	0,172	0,143	0,108	0,083	0,068	0,044	0,033	0,028	0,026
2	Công trình công nghiệp	0,290	0,252	0,192	0,146	0,113	0,087	0,066	0,053	0,038	0,031	0,028
3	Công trình giao thông	0,170	0,147	0,113	0,084	0,073	0,055	0,042	0,035	0,024	0,020	0,017
4	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	0,189	0,163	0,125	0,093	0,073	0,056	0,043	0,035	0,026	0,022	0,019
5	Công trình hạ tầng kỹ thuật	0,197	0,172	0,133	0,099	0,076	0,059	0,046	0,040	0,029	0,024	0,021

Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Chi phí thẩm tra thiết kế của công trình có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành điều chỉnh với hệ số $k = 0,36$ đối với công trình thứ hai trở đi.
- Đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước nếu có yêu cầu thẩm tra cả thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công thì chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật xác định theo định mức ban hành tại bảng 2.16 kèm theo Thông tư này, chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xác định bằng 40% chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật.
- Chi phí thẩm tra thiết kế công trình san nền tính bằng 40% chi phí thẩm tra thiết kế công trình giao thông.
- Chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo định mức (chưa bao gồm thuế GTGT) tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng.

6. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng

6.1. Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.17 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) của công trình trong tổng mức đầu tư. Trường hợp thẩm tra dự toán gói thầu thi công xây dựng thì chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.17 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu.

6.2. Để dự trù kinh phí thẩm tra dự toán xây dựng khi xác định tổng mức đầu tư đối với các dự án được dự kiến triển khai thực hiện theo các gói thầu, chi phí thẩm tra dự toán xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.17 kèm theo Thông tư này) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng của từng gói thầu dự kiến phân chia.

6.3. Trường hợp chi phí thiết bị $\geq 25\%$ tổng giá trị chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình thì chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình xác định theo bảng 2.17 ban hành kèm theo Thông tư này và điều chỉnh với hệ số $k = 1,2$.

6.4. Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng điều chỉnh; dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị công trình; dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng, dự toán gói thầu thuộc khoản mục chi phí khác (đối với trường hợp gói thầu tư vấn, gói thầu thuộc khoản mục chi phí khác được xác định bằng dự toán); dự toán gói thầu hỗn hợp xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

Bảng 2.17: Định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng*Đơn vị tính: tỷ lệ %*

TT	Loại công trình	Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong tổng mức đầu tư hoặc trong dự toán gói thầu (tỷ đồng)										
		≤ 10	20	50	100	200	500	1.000	2.000	5.000	8.000	10.000
1	Công trình dân dụng	0,250	0,219	0,166	0,140	0,105	0,077	0,064	0,043	0,032	0,027	0,025
2	Công trình công nghiệp	0,282	0,244	0,185	0,141	0,108	0,083	0,062	0,050	0,034	0,030	0,027
3	Công trình giao thông	0,166	0,142	0,106	0,082	0,069	0,052	0,041	0,034	0,021	0,018	0,016
4	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	0,183	0,158	0,119	0,092	0,070	0,053	0,040	0,034	0,024	0,021	0,018
5	Công trình hạ tầng kỹ thuật	0,191	0,166	0,128	0,095	0,072	0,056	0,044	0,037	0,026	0,022	0,020

Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí thẩm tra dự toán xây dựng:

- Đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước nếu có yêu cầu thẩm tra cả dự toán thiết kế kỹ thuật và thẩm tra dự toán thiết kế bản vẽ thi công thì chi phí thẩm tra xác định riêng cho từng dự toán theo định mức ban hành tại bảng 2.17 kèm theo Thông tư này.
- Chi phí thẩm tra dự toán xây dựng công trình đối với công trình có sử dụng thiết kế điển hình, thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành điều chỉnh với hệ số $k = 0,36$ đối với công trình thứ hai trở đi.
- Chi phí thẩm tra dự toán công trình san nền tính bằng 40% định mức chi phí thẩm tra dự toán công trình giao thông.
- Chi phí thẩm tra dự toán xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (chưa bao gồm thuế GTGT) tối thiểu không nhỏ hơn 2.000.000 đồng.

7. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

7.1. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.18 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí tư vấn (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu tư vấn.

7.2. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.19 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng.

7.3. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.20 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí mua sắm vật tư, thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị.

7.4. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn, gói thầu thi công xây dựng và gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có dự kiến triển khai thực hiện theo các gói thầu khác nhau (trong trường hợp chưa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.18, bảng 2.19 và bảng 2.20 kèm theo Thông tư này) tương ứng với quy mô chi phí tư vấn, chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị của từng gói thầu dự kiến phân chia.

7.5. Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, đánh giá hồ sơ quan tâm hoặc chi phí lập hồ sơ mời sơ tuyển, đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển xác định bằng 30% chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu thi công xây dựng, gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và gói thầu tư vấn xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này.

7.6. Chi phí lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất xác định bằng 60% chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu thi công xây dựng, gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị và gói thầu tư vấn xác định theo định mức ban hành tại Thông tư này.

7.7. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu hỗn hợp xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

Bảng 2.18: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn

Chi phí tư vấn (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu tư vấn (tỷ đồng)	≤ 1	3	5	10	20	50	100
Tỷ lệ %	0,816	0,583	0,505	0,389	0,311	0,176	0,114

Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn: Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn tính theo định mức ban hành tại bảng 2.18 kèm theo Thông tư này phân chia như sau:

- Lập hồ sơ mời thầu: 45%;
- Đánh giá hồ sơ dự thầu: 55%.

Bảng 2.19: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT	Loại công trình	Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng (tỷ đồng)									
		≤ 10	20	50	100	200	500	1.000	2.000		
1	Công trình dân dụng	0,432	0,346	0,195	0,127	0,078	0,057	0,040	0,032		
2	Công trình công nghiệp	0,549	0,379	0,211	0,144	0,096	0,067	0,052	0,041		
3	Công trình giao thông	0,346	0,237	0,151	0,090	0,057	0,043	0,029	0,023		

		Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng (tỷ đồng)							
TT	Loại công trình	≤10	20	50	100	200	500	1.000	2.000
4	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	0,361	0,302	0,166	0,094	0,066	0,046	0,031	0,026
5	Công trình hạ tầng kỹ thuật	0,388	0,325	0,172	0,106	0,069	0,052	0,038	0,028

Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng:

Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng tính theo định mức ban hành tại bảng 2.19 kèm theo Thông tư này phân chia như sau:

- Lập hồ sơ mời thầu: 45%;
- Đánh giá hồ sơ dự thầu: 55%.

Bảng 2.20: Định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị

Đơn vị tính: tỷ lệ %

TT	Loại công trình	Chi phí vật tư, thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị (tỷ đồng)							
		≤ 10	20	50	100	200	500	1.000	2.000
1	Công trình dân dụng	0,367	0,346	0,181	0,113	0,102	0,081	0,055	0,043
2	Công trình công nghiệp	0,549	0,494	0,280	0,177	0,152	0,123	0,084	0,066

TT	Loại công trình	Chi phí vật tư, thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị (tỷ đồng)							
		≤10	20	50	100	200	500	1.000	2.000
3	Công trình giao thông	0,261	0,230	0,131	0,084	0,074	0,056	0,040	0,032
4	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	0,281	0,245	0,140	0,090	0,078	0,061	0,050	0,037
5	Công trình hạ tầng kỹ thuật	0,302	0,260	0,156	0,102	0,087	0,069	0,054	0,041

Một số quy định khi áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị:

bị: Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị tính theo định mức ban hành tại bảng 2.20 kèm theo Thông tư này phân chia như sau:

- Lập hồ sơ mời thầu: 45%;
- Đánh giá hồ sơ dự thầu: 55%.

8. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí giám sát

8.1. Chi phí giám sát thi công xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.21 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng.

8.2. Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.22 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu thiết bị.

8.3. Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.23 kèm theo Thông tư này) nhân với chi phí khảo sát xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu khảo sát xây dựng.

8.4. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị, giám sát công tác khảo sát xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đối với các dự án, công trình có dự kiến triển khai thực hiện theo các gói thầu khác nhau (trong trường hợp chưa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu) xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.21, bảng 2.22 và bảng 2.23 kèm theo Thông tư này) tương ứng với quy mô chi phí xây dựng hoặc chi phí thiết bị hoặc chi phí khảo sát xây dựng của từng gói thầu dự kiến phân chia.

8.5. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị của các công trình xây dựng trên biển, ngoài hải đảo, công trình trải dài theo tuyến dọc biên giới trên đất liền, công trình tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ và gói thầu gồm nhiều công trình trải dài tại các địa điểm khác nhau (trạm BTS) thì điều chỉnh với hệ số $k = 1,2$.

8.6. Chi phí giám sát công tác sản xuất thiết bị, cấu kiện công trình (nếu có) xác định bằng dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.

8.7. Chi phí giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị tính theo định mức ban hành tại Thông tư này chưa bao gồm chi phí để thuê hoặc xây dựng văn phòng làm việc tại hiện trường của nhà thầu tư vấn giám sát. Chi phí thuê hoặc xây dựng văn phòng làm việc tại hiện trường của nhà thầu tư vấn giám sát xác định theo quy định hiện hành.

Bảng 2.21: Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng*Đơn vị tính: tỷ lệ %*

TT	Loại công trình	Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thi công xây dựng (tỷ đồng)										
		≤ 10	20	50	100	200	500	1.000	2.000	5.000	8.000	10.000
1	Công trình dân dụng	3,285	2,853	2,435	1,845	1,546	1,188	0,797	0,694	0,620	0,530	0,478
2	Công trình công nghiệp	3,508	3,137	2,559	2,074	1,604	1,301	0,823	0,716	0,640	0,550	0,493
3	Công trình giao thông	3,203	2,700	2,356	1,714	1,272	1,003	0,731	0,636	0,550	0,480	0,438
4	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	2,598	2,292	2,075	1,545	1,189	0,950	0,631	0,550	0,490	0,420	0,378
5	Công trình hạ tầng kỹ thuật	2,566	2,256	1,984	1,461	1,142	0,912	0,584	0,509	0,452	0,390	0,350

Bảng 2.22: Định mức chi phí giám sát lắp đặt thiết bị*Đơn vị tính: tỷ lệ %*

TT	Loại công trình	Chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thiết bị (tỷ đồng)										
		≤ 10	20	50	100	200	500	1.000	2.000	5.000	8.000	10.000
1	Công trình dân dụng	0,844	0,715	0,596	0,394	0,305	0,261	0,176	0,153	0,132	0,112	0,110

TT	Loại công trình	Chi phí thiết bị (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu thiết bị (tỷ đồng)										
		≤ 10	20	50	100	200	500	1.000	2.000	5.000	8.000	10.000
2	Công trình công nghiệp	1,147	1,005	0,958	0,811	0,490	0,422	0,356	0,309	0,270	0,230	0,210
3	Công trình giao thông	0,677	0,580	0,486	0,320	0,261	0,217	0,146	0,127	0,110	0,092	0,085
4	Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	0,718	0,585	0,520	0,344	0,276	0,232	0,159	0,138	0,120	0,098	0,091
5	Công trình hạ tầng kỹ thuật	0,803	0,690	0,575	0,383	0,300	0,261	0,173	0,150	0,126	0,105	0,095

Bảng 2.23: Định mức chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng

Chi phí khảo sát xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán gói thầu khảo sát xây dựng (tỷ đồng)	Tỷ lệ %	≤ 1	5	10	20	50
		4,072	3,541	3,079	2,707	2,381

9. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng

9.1. Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (ban hành tại bảng 2.24 kèm theo Thông tư này) nhân với giá trị tổng mức đầu tư (chưa có thuế giá trị gia tăng) được duyệt.

9.2. Chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng xác định theo định mức chi phí ban hành tại Thông tư này tương ứng với dự án có thời gian đầu tư xây dựng ≤ 5 năm. Đối với các dự án có thời gian xây dựng kéo dài hơn 5 năm thì điều chỉnh với các hệ số sau:

- a) Thời gian đầu tư xây dựng > 5 năm đến 7 năm: $k = 1,1$;
- b) Thời gian đầu tư xây dựng > 7 năm: $k = 1,2$.

Bảng 2.24: Định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng

Giá trị tổng mức đầu tư (chưa có thuế GTGT) được duyệt (tỷ đồng)	≤ 100	300	500	1.000	2.000	5.000	≥ 10.000
Tỷ lệ %	0,109	0,065	0,053	0,037	0,034	0,025	0,020

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng